Практичне заняття 7

Транспортна задача (ТЗ) - задача лінійного програмування про найдешевший план перевезення однорідного вантажу від постачальників до споживачів. Завдяки особливій структурі її розв'язують не симплекс-таблицями, а простою арифметикою в одній таблиці.
Постачальник (пункт відправлення) P_i - пункт, у якому зосереджено a_i одиниць вантажу (склад, завод, ферма, кар'єр).
Споживач (пункт призначення) Q_j - пункт, якому потрібно b_j одиниць вантажу (магазин, будмайданчик, завод-переробник).
Тариф c_{ij} - вартість перевезення одиниці вантажу від P_i до Q_j.
План перевезень $X = (x_{ij})_{m \times n}$ - набір обсягів перевезень: x_{ij} - скільки одиниць везуть маршрутом $P_i \to Q_j$.
Транспортна таблиця - таблиця, у якій рядки відповідають постачальникам, стовпці - споживачам, а в кожній клітинці зібрано всі дані про один маршрут.
Закрита (збалансована) ТЗ - задача, у якій сумарні запаси дорівнюють сумарним потребам: $\sum a_i = \sum b_j$. Інакше задачу називають **відкритою (незбалансованою)**.
Цикл - замкнена ламана, вершини якої лежать у клітинках таблиці, а ланки по черзі йдуть уздовж рядка та уздовж стовпця.
Опорний план - допустимий план, заповнені клітинки якого не утворюють жодного циклу. **Невироджений** опорний план має рівно $m + n - 1$ додатних перевезень, **вироджений** - менше.
Заповнена (базисна) клітинка - клітинка, що входить до опорного плану (зазвичай з додатним обсягом; у виродженому плані - і з нулем). Решта клітинок - **вільні (порожні)**.
Потенціали u_i, ν_j - числа, приписані рядкам і стовпцям таблиці так, що для кожної заповненої клітинки виконується $\nu_j - u_i = c_{ij}$.
Оцінка (потенціал) клітинки $p_{ij} = \nu_j - u_i - c_{ij}$ - на скільки зменшаться витрати, якщо перевезти одиницю вантажу маршрутом $P_i \to Q_j$ (з відповідним перерозподілом по циклу).
Фіктивний постачальник (споживач) - додатковий рядок (стовпець), який вводять, щоб збалансувати відкриту задачу.
Пропускна спроможність d_{ij} - найбільший обсяг, який можна перевезти маршрутом $P_i \to Q_j$.

Умовні позначення:

- m - кількість постачальників (рядків)
- n - кількість споживачів (стовпців)
- $f(X) = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$ - сумарна вартість перевезень (критерій);
- X^0 - початковий план, X^k - план після k-ї ітерації, X^* - оптимальний план
- a'_i, b'_j - залишки запасів і потреб під час побудови плану

- (P_i, Q_j) - клітинка на перетині рядка P_i і стовпця Q_j; у записах циклів - коротко (i, j), наприклад $(3, 1)^+$ замість $(P_3, Q_1)^+$
- θ - обсяг вантажу, який переміщують по циклу
- P_i^{ϕ}, Q_j^{ϕ} - фіктивні пункти

Кожна клітинка транспортної таблиці має однакову будову:

p_{ij}		c_{ij}
d_{ij}	x_{ij}	

- зверху праворуч - тариф c_{ij}, тобто ціна перевезення
- зверху ліворуч - оцінка (потенціал клітинки) p_{ij}; для заповнених клітинок завжди $p_{ij} = 0$
- знизу посередині (**жирним**) - обсяг перевезення x_{ij} за планом
- знизу ліворуч - пропускна спроможність d_{ij} (лише в задачах з обмеженими пропускними спроможностями)
- праворуч від таблиці - стовпці a_i та u_i, знизу - рядки b_j та ν_j; на перетині a_i та b_j - сумарний обсяг
- $+$ / $-$ біля обсягу - вершини циклу: куди додаємо θ і звідки забираємо
- x^* - насичена клітинка, у якій $x_{ij} = d_{ij}$
- Червоним виділяємо те, на що треба звернути увагу (клітинку, що входить у план, знаки циклу, клітинку, що визначає θ), зеленим - оптимальний план

Що таке транспортна задача?

Є кілька складів із товаром і кілька магазинів, яким цей товар потрібен. Кожен маршрут «склад $\to$ магазин» має свою ціну перевезення одиниці товару. Як розвезти товар, щоб кожен магазин отримав замовлене, кожен склад віддав усе, що має, а сумарні витрати на перевезення були найменшими?

Це і є транспортна задача. Вона виникає не лише в логістиці:

- **розподіл продукції** - заводи $\to$ ринки збуту, електростанції $\to$ споживачі енергії;
- **розподіл замовлень** - між цехами з різною собівартістю (замість «перевезення» - «виготовлення»);
- **планування в часі** - виробництво в місяці i для попиту місяця j
- **призначення** - працівників на роботи (окремий випадок ТЗ)

Ми вже формалізували одну таку задачу - Приклад 5 Практичного заняття 1 (кафе та гуртожитки). За своєю суттю це звичайна ЗЛП, і її можна розв'язати симплекс-методом. Виникає проблема обчислюваної спроможності: для m постачальників і n споживачів у ній $m \cdot n$ змінних: задача 10×20 дає 200 змінних - симплекс-таблиці стають

величезними. Натомість кожна змінна входить лише у **два** обмеження і завжди з коефіцієнтом 1. Ця структура дає змогу замінити симплекс-таблицю однією транспортною таблицею, а всі обчислення звести до додавання й віднімання.

Постановка задачі

Математична модель

Нехай m постачальників мають запаси $a_1, \ldots, a_m$, n споживачів потребують $b_1, \ldots, b_n$, а тарифи дорівнюють c_{ij}. Керовані змінні - обсяги перевезень x_{ij}. Закрита транспортна задача:

$$f(X) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij} \to \min$$

$$\begin{cases} \sum\limits_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i, \quad i = \overline{1, m} & (1) \\ \sum\limits_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j, \quad j = \overline{1, n} & (2) \\ x_{ij} \geq 0 & (3) \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j \qquad (4)$$

(1) з кожного постачальника вивозимо весь вантаж
(2) кожен споживач отримує рівно стільки, скільки потребує
(3) обсяги перевезень невід'ємні
(4) умова балансу: задача закрита

Умову балансу $\sum a_i = \sum b_j$ треба перевіряти **першою**: якщо вона порушена, задачу спочатку зводять до закритої (розділ «Незбалансовані задачі»).

Транспортна таблиця

Усі дані задачі записують в одну таблицю: рядки - постачальники, стовпці - споживачі, праворуч - запаси, знизу - потреби:

	Q_1	$\cdots$	Q_n	a_i
P_1	$x_{11}^{\,c_{11}}$	$\cdots$	$x_{1n}^{\,c_{1n}}$	a_1
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
P_m	$x_{m1}^{\,c_{m1}}$	$\cdots$	$x_{mn}^{\,c_{mn}}$	a_m
b_j	b_1	$\cdots$	b_n	$\sum a_i = \sum b_j$

Сума обсягів у кожному рядку має дорівнювати a_i, у кожному стовпці - b_j. Під час розв'язання до таблиці дописують стовпець u_i, рядок ν_j та оцінки p_{ij}.

Властивості транспортної задачі, що варто знати (без доведень)

1. **Існування.** Закрита ТЗ **завжди** має оптимальний план: допустима множина завжди непорожня і обмежена ($0 \le x_{ij} \le \min\{a_i; b_j\}$).
2. **Скільки клітинок заповнено.** Із $m+n$ рівнянь незалежних лише $m+n-1$ (сума всіх рядкових рівнянь збігається із сумою всіх стовпцевих). Тому базис містить $m+n-1$ змінних, і невироджений опорний план має **рівно** $m+n-1$ заповнених клітинок.
3. **Цілочисельність.** Якщо всі a_i та b_j цілі, то всі методи цього заняття дають цілі плани, а серед оптимальних планів є цілий. Дробів у транспортній задачі не виникає.

Приклад 1. Формалізація

Мережа пекарень має три цехи P_1, P_2, P_3, які щоранку випікають відповідно 50, 70 і 60 ящиків хліба. Хліб треба доставити в чотири супермаркети Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, які замовили 40, 20, 80 і 40 ящиків. Вартість доставки одного ящика (грн):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	9	3	6	7
P_2	6	5	4	3
P_3	6	8	5	1

Скласти математичну модель і транспортну таблицю.

Розв'язання.

Крок 1. Баланс. Запаси: $50+70+60=180$; потреби: $40+20+80+40=180$. Вони рівні, отже задача **закрита** (збалансована): додаткових перетворень не потрібно.

Крок 2. Змінні. x_{ij} - кількість ящиків, які везуть із цеху P_i у супермаркет Q_j, $i=\overline{1,3}$, $j=\overline{1,4}$ - усього 12 змінних.

Крок 3. Модель.

$$
\begin{aligned}
f(X) = {} & 9x_{11} + 3x_{12} + 6x_{13} + 7x_{14} \\
& + 6x_{21} + 5x_{22} + 4x_{23} + 3x_{24} \\
& + 6x_{31} + 8x_{32} + 5x_{33} + x_{34} \to \min
\end{aligned}
$$

$$
\begin{cases}
x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 50 \\
x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 70 \\
x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 60 \\
x_{11} + x_{21} + x_{31} = 40 \\
x_{12} + x_{22} + x_{32} = 20 \\
x_{13} + x_{23} + x_{33} = 80 \\
x_{14} + x_{24} + x_{34} = 40 \\
x_{ij} \geq 0
\end{cases}
$$

Крок 4. Транспортна таблиця.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	^{9}	^{3}	^{6}	^{7}	50
P_2	^{6}	^{5}	^{4}	^{3}	70
P_3	^{6}	^{8}	^{5}	^{1}	60
b_j	40	20	80	40	180

Опорний план цієї задачі має містити $m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$ заповнених клітинок.

Відповідь. Модель і таблицю побудовано. Ця задача буде **наскрізною**: на ній ми порівняємо всі методи побудови початкового плану й доведемо її до оптимуму методом потенціалів.

Методи побудови початкового опорного плану

Загальна схема

Усі методи цього розділу працюють за однією схемою «заповнити - викреслити». Відрізняються вони лише тим, **яку** клітинку заповнюють наступною.

1. Обрати клітинку (i, j) серед невикреслених рядків і стовпців - за правилом конкретного методу.
2. Записати в неї **максимально можливий** обсяг: $x_{ij} = \min\{a'_i; b'_j\}$.
3. Зменшити залишки: $a'_i := a'_i - x_{ij}$, $b'_j := b'_j - x_{ij}$.
4. Викреслити рядок, якщо $a'_i = 0$, або стовпець, якщо $b'_j = 0$.

5. Повторювати, доки весь вантаж не розподілено.

Опорність. План є опорним тоді й лише тоді, коли його заповнені клітинки не утворюють циклу.

Кожен крок викреслює рівно одну лінію (останній - дві), а ліній $m+n$. Тому заповнених клітинок виходить рівно $m+n-1$, і вони не утворюють циклу - це **опорний план**.

Обережно. Якщо на проміжному кроці рядок і стовпець вичерпались **одночасно** ($a'_i = b'_j = 0$), викреслюємо лише **одну** лінію. Друга залишається з нульовим залишком, і наступна клітинка в ній отримає $x = 0$. Такий план вироджений - про нього окремий розділ нижче.

Метод північно-західного кута

Правило вибору: завжди заповнюємо **ліву верхню** («північно-західну») клітинку таблиці, що залишилась після викреслень. Після заповнення рухаємось **вниз**, якщо вичерпано рядок, або **праворуч**, якщо вичерпано стовпець.

Метод зовсім не дивиться на тарифи - тому він найпростіший, але план, як правило, дорогий.

Приклад 2. Метод північно-західного кута

Побудувати початковий план задачі з Прикладу 1 методом північно-західного кута.

Розв'язання.

Стартуємо з таблиці Прикладу 1 і заповнюємо по одній клітинці. Після кожного кроку праворуч і знизу записуємо залишки a'_i і b'_j; викреслені рядки і стовпці - сірі, щойно заповнена клітинка - червона.

Крок 1. Північно-західна клітинка (P_1, Q_1): $x_{11} = \min\{50; 40\} = 40$. Вичерпано стовпець Q_1 - викреслюємо його і рухаємося праворуч.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9 **40**	3	6	7	10
P_2	6	5	4	3	70
P_3	6	8	5	1	60
b'_j	0	20	80	40	140

Крок 2. Північно-західна клітинка (P_1, Q_2): $x_{12} = \min\{10; 20\} = 10$. Вичерпано рядок P_1 - викреслюємо його і рухаємося вниз.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9 **40**	3 **10**	6	7	0
P_2	6	5	4	3	70
P_3	6	8	5	1	60
b'_j	0	10	80	40	130

Крок 3. Північно-західна клітинка (P_2, Q_2): $x_{22} = \min\{70; 10\} = 10$. Вичерпано стовпець Q_2 - викреслюємо його і рухаємося праворуч.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9 **40**	3 **10**	6	7	0
P_2	6	5 **10**	4	3	60
P_3	6	8	5	1	60
b'_j	0	0	80	40	120

Крок 4. Північно-західна клітинка (P_2, Q_3): $x_{23} = \min\{60; 80\} = 60$. Вичерпано рядок P_2 - викреслюємо його і рухаємося вниз.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9 **40**	3 **10**	6	7	0
P_2	6	5 **10**	4 **60**	3	0
P_3	6	8	5	1	60
b'_j	0	0	20	40	60

Крок 5. Північно-західна клітинка (P_3, Q_3): $x_{33} = \min\{60; 20\} = 20$. Вичерпано стовпець Q_3 - викреслюємо його і рухаємося праворуч.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9 **40**	3 **10**	6	7	0
P_2	6	5 **10**	4 **60**	3	0
P_3	6	8	5 **20**	1	40
b'_j	0	0	0	40	40

Крок 6. Остання клітинка (P_3, Q_4): $x_{34} = \min\{40; 40\} = 40$. Вичерпано і рядок P_3, і стовпець Q_4 - весь вантаж розподілено:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	9 **40**	3 **10**	6	7	50
P_2	6	5 **10**	4 **60**	3	70
P_3	6	8	5 **20**	1 **40**	60
b_j	40	20	80	40	180

Заповнено $6 = m + n - 1$ клітинок - план невироджений. Вартість:

$$f(X^0) = 9 \cdot 40 + 3 \cdot 10 + 5 \cdot 10 + 4 \cdot 60 + 5 \cdot 20 + 1 \cdot 40 = 820$$

Підсумок кроків:

Крок	Клітинка	$x_{ij} = \min\{a'_i; b'_j\}$	Залишки після кроку	Викреслюємо
1	(P_1, Q_1)	$\min\{50; 40\} = 40$	$a'_1 = 10,\ b'_1 = 0$	Q_1
2	(P_1, Q_2)	$\min\{10; 20\} = 10$	$a'_1 = 0,\ b'_2 = 10$	P_1
3	(P_2, Q_2)	$\min\{70; 10\} = 10$	$a'_2 = 60,\ b'_2 = 0$	Q_2
4	(P_2, Q_3)	$\min\{60; 80\} = 60$	$a'_2 = 0,\ b'_3 = 20$	P_2
5	(P_3, Q_3)	$\min\{60; 20\} = 20$	$a'_3 = 40,\ b'_3 = 0$	Q_3
6	(P_3, Q_4)	$\min\{40; 40\} = 40$	$a'_3 = 0,\ b'_4 = 0$	P_3 і Q_4 (останній крок)

Відповідь. $f(X^0) = 820$ грн.

Метод мінімального елемента

Правило вибору: заповнюємо клітинку з **найменшим тарифом** серед невикреслених. Якщо таких клітинок кілька - будь-яку (зручно ту, у яку можна записати більший обсяг).

Типова помилка. Шукати мінімум по всій таблиці, забувши про вже викреслені рядки та стовпці. Тариф викресленої клітинки більше не розглядається, навіть якщо він найменший.

Приклад 3. Метод мінімального елемента

Побудувати початковий план задачі з Прикладу 1 методом мінімального елемента.

Розв'язання.

Крок 1. Найменший тариф серед невикреслених - $c_{34} = 1$, клітинка (P_3, Q_4): $x_{34} = \min\{60; 40\} = 40$, викреслюємо стовпець Q_4.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9	3	6	7	50
P_2	6	5	4	3	70
P_3	6	8	5	1 **40**	20
b'_j	40	20	80	0	140

Крок 2. Найменший тариф серед невикреслених - $c_{12} = 3$, клітинка (P_1, Q_2): $x_{12} = \min\{50; 20\} = 20$, викреслюємо стовпець Q_2. Тариф $c_{24} = 3$ теж найменший, але стовпець Q_4 уже викреслено.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9	3 **20**	6	7	30
P_2	6	5	4	3	70
P_3	6	8	5	1 **40**	20
b'_j	40	0	80	0	120

Крок 3. Найменший тариф серед невикреслених - $c_{23} = 4$, клітинка (P_2, Q_3): $x_{23} = \min\{70; 80\} = 70$, викреслюємо рядок P_2.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9	3 **20**	6	7	30
P_2	6	5	4 **70**	3	0
P_3	6	8	5	1 **40**	20
b'_j	40	0	10	0	50

Крок 4. Найменший тариф серед невикреслених - $c_{33} = 5$, клітинка (P_3, Q_3): $x_{33} = \min\{20; 10\} = 10$, викреслюємо стовпець Q_3.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9	3 **20**	6	7	30
P_2	6	5	4 **70**	3	0
P_3	6	8	5 **10**	1 **40**	10
b'_j	40	0	0	0	40

Крок 5. Найменший тариф серед невикреслених - $c_{31} = 6$, клітинка (P_3, Q_1): $x_{31} = \min\{10; 40\} = 10$, викреслюємо рядок P_3.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9	3 **20**	6	7	30
P_2	6	5	4 **70**	3	0
P_3	6 **10**	8	5 **10**	1 **40**	0
b'_j	30	0	0	0	30

Крок 6. Остання клітинка (P_1, Q_1), $c_{11} = 9$: $x_{11} = \min\{30; 30\} = 30$. Вичерпано і рядок P_1, і стовпець Q_1 - весь вантаж розподілено:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	^{9} **30**	^{3} **20**	^{6}	^{7}	50
P_2	^{6}	^{5}	^{4} **70**	^{3}	70
P_3	^{6} **10**	^{8}	^{5} **10**	^{1} **40**	60
b_j	40	20	80	40	180

$$f(X^0) = 1 \cdot 40 + 3 \cdot 20 + 4 \cdot 70 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 10 + 9 \cdot 30 = 760$$

Підсумок кроків:

Крок	Найменший тариф серед невикреслених	Клітинка	x_{ij}	Викреслюємо
1	$c_{34} = 1$	(P_3, Q_4)	$\min\{60; 40\} = 40$	Q_4
2	$c_{12} = 3$	(P_1, Q_2)	$\min\{50; 20\} = 20$	Q_2
3	$c_{23} = 4$	(P_2, Q_3)	$\min\{70; 80\} = 70$	P_2
4	$c_{33} = 5$	(P_3, Q_3)	$\min\{20; 10\} = 10$	Q_3
5	$c_{31} = 6$	(P_3, Q_1)	$\min\{10; 40\} = 10$	P_3
6	$c_{11} = 9$	(P_1, Q_1)	$\min\{30; 30\} = 30$	P_1 і Q_1

Відповідь. $f(X^0) = 760$ грн - на 60 грн дешевше, ніж за методом північно-західного кута.

Варіанти методу. Щоб не шукати мінімум по всій таблиці, іноді використовують спрощені версії:

- **мінімальний елемент по рядках** - йдемо по рядках зверху вниз і в поточному рядку заповнюємо найдешевшу невикреслену клітинку, доки рядок не вичерпається;
- **мінімальний елемент по стовпцях** - те саме по стовпцях зліва направо.

Вони простіші, але часто гірші: для нашої задачі метод по рядках дає $f = 820$ - не краще за північно-західний кут.

Метод подвійної переваги

Правило вибору:

1. У кожному **рядку** позначаємо V клітинку з найменшим тарифом. Потім те саме робимо в кожному **стовпці**. Якщо мінімум досягається в кількох клітинках - позначаємо всі.
2. Клітинки з двома позначками (VV) - найдешевші і в рядку, і в стовпці - заповнюємо **першими** (у порядку зростання тарифу).
3. Далі заповнюємо клітинки з однією позначкою (V), теж у порядку зростання тарифу.
4. Решту вантажу розподіляємо методом мінімального елемента.

Позначки ставимо **один раз** на початку; якщо позначена клітинка вже у викресленому рядку чи стовпці, її пропускаємо.

Приклад 4. Метод подвійної переваги

Побудувати початковий план задачі з Прикладу 1 методом подвійної переваги.

Розв'язання.

Крок 1. Позначки. Мінімуми рядків: $c_{12}=3$, $c_{24}=3$, $c_{34}=1$. Мінімуми стовпців: $c_{21}=c_{31}=6$ (дві клітинки), $c_{12}=3$, $c_{23}=4$, $c_{34}=1$. Позначки (знизу посередині клітинки):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	9	3 VV	6	7	50
P_2	6 V	5	4 V	3 V	70
P_3	6 V	8	5	1 VV	60
b_j	40	20	80	40	180

Крок 2. Заповнення.

Ідемо по позначених клітинках: спершу VV, потім V, у порядку зростання тарифу. Позначки, які ще не використано, залишаємо в порожніх клітинках.

Заповнення 1. Клітинка (P_3, Q_4) з позначкою VV, $c=1$: $x_{34}=\min\{60;40\}=40$, викреслюємо стовпець Q_4.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9	3 VV	6	7	50
P_2	6 V	5	4 V	3 V	70
P_3	6 V	8	5	1 **40**	20
b'_j	40	20	80	0	140

Заповнення 2. Клітинка (P_1, Q_2) з позначкою VV, $c = 3$: $x_{12} = \min\{50; 20\} = 20$, викреслюємо стовпець Q_2.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9	3 **20**	6	7	30
P_2	6 V	5	4 V	3 V	70
P_3	6 V	8	5	1 **40**	20
b'_j	40	0	80	0	120

Заповнення 3. Наступна позначена клітинка (P_2, Q_4) (V, $c = 3$) лежить у викресленому стовпці Q_4 - пропускаємо. Клітинка (P_2, Q_3) з позначкою V, $c = 4$: $x_{23} = \min\{70; 80\} = 70$, викреслюємо рядок P_2.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9	3 **20**	6	7	30
P_2	6 V	5	4 **70**	3 V	0
P_3	6 V	8	5	1 **40**	20
b'_j	40	0	10	0	50

Заповнення 4. Наступна позначена клітинка (P_2, Q_1) (V, $c = 6$) лежить у викресленому рядку P_2 - пропускаємо. Клітинка (P_3, Q_1) з позначкою V, $c = 6$: $x_{31} = \min\{20; 40\} = 20$, викреслюємо рядок P_3.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9	3 **20**	6	7	30
P_2	6 V	5	4 **70**	3 V	0
P_3	6 **20**	8	5	1 **40**	0
b'_j	20	0	10	0	30

Заповнення 5. Позначки вичерпано, далі - мінімальний елемент. Найменший тариф серед невикреслених - $c = 6$, клітинка (P_1, Q_3): $x_{13} = \min\{30; 10\} = 10$, викреслюємо стовпець Q_3.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i
P_1	9	3 **20**	6 **10**	7	20
P_2	6 V	5	4 **70**	3 V	0
P_3	6 **20**	8	5	1 **40**	0
b'_j	20	0	0	0	20

Заповнення 6. Остання клітинка (P_1, Q_1), $c = 9$: $x_{11} = \min\{20; 20\} = 20$. Вичерпано і рядок P_1, і стовпець Q_1 - весь вантаж розподілено:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	9 **20**	3 **20**	6 **10**	7	50
P_2	6	5	4 **70**	3	70
P_3	6 **20**	8	5	1 **40**	60
b_j	40	20	80	40	180

$$f(X^0) = 9 \cdot 20 + 3 \cdot 20 + 6 \cdot 10 + 4 \cdot 70 + 6 \cdot 20 + 1 \cdot 40 = 740$$

Підсумок заповнення:

№	Клітинка	Позначка	x_{ij}	Викреслюємо
1	(P_3, Q_4), $c = 1$	VV	$\min\{60; 40\} = 40$	Q_4

№	Клітинка	Позначка	x_{ij}	Викреслюємо
2	(P_1, Q_2), $c = 3$	VV	$\min\{50; 20\} = 20$	Q_2
-	(P_2, Q_4), $c = 3$	V	пропускаємо: Q_4 викреслено	-
3	(P_2, Q_3), $c = 4$	V	$\min\{70; 80\} = 70$	P_2
-	(P_2, Q_1), $c = 6$	V	пропускаємо: P_2 викреслено	-
4	(P_3, Q_1), $c = 6$	V	$\min\{20; 40\} = 20$	P_3
5	(P_1, Q_3), $c = 6$	мін. елемент	$\min\{30; 10\} = 10$	Q_3
6	(P_1, Q_1), $c = 9$	мін. елемент	$\min\{20; 20\} = 20$	P_1 і Q_1

Відповідь. $f(X^0) = 740$ грн.

Метод апроксимації Фогеля

Ідея. Метод мінімального елемента «жадібний»: він бере найдешевшу клітинку, не зважаючи на те, що буде далі. Фогель натомість питає: **де помилка коштуватиме найдорожче?**

Штраф рядка (стовпця) - різниця між **двома найменшими** тарифами в ньому серед невикреслених клітинок. Це втрата на одиницю вантажу, якщо найдешевшою клітинкою цієї лінії скористатися не вдасться і доведеться везти другим за ціною маршрутом.

В загальному цей метод є найефективнішим, адже найчастіше дає вже оптимальні відповіді або близькі до оптимальних.

Алгоритм.

1. Для кожного невикресленого рядка і стовпця обчислити штраф.
2. Обрати лінію з **найбільшим** штрафом (якщо таких кілька - ту, що містить найменший тариф).
3. У цій лінії заповнити клітинку з **найменшим** тарифом: $x_{ij} = \min\{a'_i; b'_j\}$; викреслити вичерпану лінію.
4. **Перерахувати** штрафи (викреслені клітинки вже не враховуються!) і повторити.
5. Коли залишився один рядок або один стовпець, вибору вже немає - заповнюємо решту клітинок без штрафів.

Приклад 5. Метод апроксимації Фогеля

Побудувати початковий план задачі з Прикладу 1 методом Фогеля.

Розв'язання.

Штрафи записуємо в додатковий стовпець і рядок таблиці: це штрафи, за якими обирали клітинку на цьому кроці (найбільший - червоним, прочерк - лінію викреслено раніше).

Крок 1.

Рядок P_1: два найменші тарифи 3 і 6, штраф $6-3=3$.

Рядок P_2: 3 і 4, штраф 1.

Рядок P_3: 1 і 5, штраф 4.

Стовпець: Q_1: 6 і 6, штраф 0;

Стовпець Q_2: 3 і 5, штраф 2;

Стовпець Q_3: 4 і 5, штраф 1;

Стовпець Q_4: 1 і 3, штраф 2.

Найбільший штраф - 4 (рядок P_3); найдешевша клітинка в ньому - (P_3, Q_4), $c=1$: $x_{34}=\min\{60;40\}=40$, викреслюємо стовпець Q_4.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i	штраф
P_1	9	3	6	7	50	3
P_2	6	5	4	3	70	1
P_3	6	8	5	1 **40**	20	4
b'_j	40	20	80	0	140	
штраф	0	2	1	2		

Крок 2. Найбільший штраф - 3 (рядок P_1); найдешевша клітинка в ньому - (P_1, Q_2), $c=3$: $x_{12}=\min\{50;20\}=20$, викреслюємо стовпець Q_2.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i	штраф
P_1	9	3 **20**	6	7	30	3
P_2	6	5	4	3	70	1
P_3	6	8	5	1 **40**	20	1
b'_j	40	0	80	0	120	
штраф	0	2	1	–		

Крок 3. Найбільший штраф - 3 (рядок P_1); найдешевша клітинка в ньому - (P_1, Q_3), $c=6$: $x_{13}=\min\{30;80\}=30$, викреслюємо рядок P_1.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i	штраф
P_1	9	3 **20**	6 **30**	7	0	3
P_2	6	5	4	3	70	2
P_3	6	8	5	1 **40**	20	1
b'_j	40	0	50	0	90	
штраф	0	–	1	–		

Крок 4. Найбільший штраф - 2 (рядок P_2); найдешевша клітинка в ньому - (P_2, Q_3), $c = 4$: $x_{23} = \min\{70; 50\} = 50$, викреслюємо стовпець Q_3.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a'_i	штраф
P_1	9	3 **20**	6 **30**	7	0	–
P_2	6	5	4 **50**	3	20	2
P_3	6	8	5	1 **40**	20	1
b'_j	40	0	0	0	40	
штраф	0	–	1	–		

Крок 5. Залишився один стовпець Q_1, вибору вже немає: $x_{21} = 20$, $x_{31} = 20$ - весь вантаж розподілено:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	9	3 **20**	6 **30**	7	50
P_2	6 **20**	5	4 **50**	3	70
P_3	6 **20**	8	5	1 **40**	60
b_j	40	20	80	40	180

Зверніть увагу, як змінюються штрафи. Після кроку 1 рядок P_3 втратив тариф 1, і його штраф упав з 4 до $6 - 5 = 1$. Після кроку 2 у рядку P_2 залишились тарифи 6 і 4, тому штраф зріс з 1 до 2.

$$f(X^0) = 3 \cdot 20 + 6 \cdot 30 + 6 \cdot 20 + 4 \cdot 50 + 6 \cdot 20 + 1 \cdot 40 = 720$$

Підсумок кроків (прочерк - лінію вже викреслено):

Крок	Штрафи рядків $P_1;\ P_2;\ P_3$	Штрафи стовпців $Q_1;\ Q_2;\ Q_3;\ Q_4$	Обираємо	x_{ij}	Викреслюємо
1	$3;\ 1;\ 4$	$0;\ 2;\ 1;\ 2$	(P_3, Q_4), $c = 1$	$\min\{60; 40\} = 40$	Q_4
2	$3;\ 1;\ 1$	$0;\ 2;\ 1;\ -$	(P_1, Q_2), $c = 3$	$\min\{50; 20\} = 20$	Q_2
3	$3;\ 2;\ 1$	$0;\ -;\ 1;\ -$	(P_1, Q_3), $c = 6$	$\min\{30; 80\} = 30$	P_1
4	$-;\ 2;\ 1$	$0;\ -;\ 1;\ -$	(P_2, Q_3), $c = 4$	$\min\{70; 50\} = 50$	Q_3
5	залишився один стовпець Q_1		(P_2, Q_1), (P_3, Q_1)	20 і 20	усе

Відповідь. $f(X^0) = 720$ грн. Як покаже метод потенціалів, цей план **уже оптимальний**.

Порівняння методів

Метод	Що враховує	Трудомісткість	$f(X^0)$ у Прикладах 2-5
Північно-західний кут	лише положення клітинки	найменша	820
Мінімальний елемент	тарифи (жадібний вибір)	мала	760
Подвійна перевага	мінімуми і в рядку, і в стовпці	мала	740
Апроксимація Фогеля	«ціну помилки» (штрафи)	найбільша (перерахунок штрафів)	720 (оптимум)

Будь-який із цих планів - лише **стартовий**. Чим він кращий, тим, як правило, менше ітерацій методу потенціалів знадобиться далі. Вручну зазвичай беруть метод мінімального елемента або Фогеля.

Важливо. Жоден із методів не гарантує оптимальності. Навіть план Фогеля, що в нашому прикладі виявився оптимальним, у загальному випадку треба перевіряти методом потенціалів.

Незбалансовані задачі

Якщо $\sum a_i \neq \sum b_j$, задачу роблять закритою, додаючи **один фіктивний пункт**, який забирає надлишок або покриває нестачу. Після цього розв'язуємо як звичайну закриту

задачу.

Ситуація	Що додаємо	Обсяг	Тарифи	Зміст x_{ij} у фіктивному пункті
$\sum a_i > \sum b_j$ (надлишок)	фіктивного **споживача** $Q^{\text{ф}}_{n+1}$ (стовпець)	$b_{n+1} = \sum a_i - \sum b_j$	0 (або вартість зберігання на складі P_i)	вантаж, що **залишиться** у P_i
$\sum a_i < \sum b_j$ (дефіцит)	фіктивного **постачальника** $P^{\text{ф}}_{m+1}$ (рядок)	$a_{m+1} = \sum b_j - \sum a_i$	0 (або штраф за недопоставку споживачу Q_j)	вантаж, який Q_j **не отримає**

Практична порада. У методі мінімального елемента фіктивні клітинки з нульовими тарифами заповнюємо **в останню чергу**. Інакше жадібний метод першим ділом «скине» вантаж у фіктивний пункт, і план вийде значно гіршим. У методі Фогеля фіктивні тарифи беруть участь у штрафах як звичайні числа.

Приклад 6. Надлишок запасів

Три елеватори P_1, P_2, P_3 зберігають 40, 40 і 60 т зерна. Три млини Q_1, Q_2, Q_3 замовили 70, 20 і 30 т. Тарифи (сотні грн за тонну): P_1: $2,\ 5,\ 4$; P_2: $6,\ 1,\ 4$; P_3: $9,\ 2,\ 8$. Звести задачу до закритої та побудувати початковий план методом мінімального елементу.

Розв'язання.

Крок 1. Баланс. $\sum a_i = 140 > \sum b_j = 120$ - надлишок 20 т. Додаємо фіктивний млин $Q^{\text{ф}}_4$ з потребою $b_4 = 20$ і нульовими тарифами:

	Q_1	Q_2	Q_3	$Q^{\text{ф}}_4$	a_i
P_1	2	5	4	0	40
P_2	6	1	4	0	40
P_3	9	2	8	0	60
b_j	70	20	30	20	140

Крок 2. Метод мінімального елемента (фіктивний стовпець - в останню чергу).

Заповнення 1. Найменший тариф серед невикреслених - $c_{22} = 1$, клітинка (P_2, Q_2): $x_{22} = \min\{40; 20\} = 20$, викреслюємо стовпець Q_2.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4^{ϕ}	a_i'
P_1	2	5	4	0	40
P_2	6	1 **20**	4	0	20
P_3	9	2	8	0	60
b_j'	70	0	30	20	120

Заповнення 2. Найменший тариф серед невикреслених - $c_{11} = 2$, клітинка (P_1, Q_1): $x_{11} = \min\{40; 70\} = 40$, викреслюємо рядок P_1.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4^{ϕ}	a_i'
P_1	2 **40**	5	4	0	0
P_2	6	1 **20**	4	0	20
P_3	9	2	8	0	60
b_j'	30	0	30	20	80

Заповнення 3. Найменший тариф серед невикреслених - $c_{23} = 4$, клітинка (P_2, Q_3): $x_{23} = \min\{20; 30\} = 20$, викреслюємо рядок P_2.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4^{ϕ}	a_i'
P_1	2 **40**	5	4	0	0
P_2	6	1 **20**	4 **20**	0	0
P_3	9	2	8	0	60
b_j'	30	0	10	20	60

Заповнення 4. Найменший тариф серед невикреслених - $c_{33} = 8$, клітинка (P_3, Q_3): $x_{33} = \min\{60; 10\} = 10$, викреслюємо стовпець Q_3.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4^{ϕ}	a_i'
P_1	2 **40**	5	4	0	0
P_2	6	1 **20**	4 **20**	0	0
P_3	9	2	8 **10**	0	50
b_j'	30	0	0	20	50

Заповнення 5. Найменший тариф серед невикреслених - $c_{31} = 9$, клітинка (P_3, Q_1): $x_{31} = \min\{50; 30\} = 30$, викреслюємо стовпець Q_1.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4^{ϕ}	a_i'
P_1	2 **40**	5	4	0	0
P_2	6	1 **20**	4 **20**	0	0
P_3	9 **30**	2	8 **10**	0	20
b_j'	0	0	0	20	20

Заповнення 6. Остання клітинка (P_3, Q_4^{ϕ}), $c_{34} = 0$: $x_{34} = \min\{20; 20\} = 20$. Вичерпано і рядок P_3, і стовпець Q_4^{ϕ} - весь вантаж розподілено:

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4^{ϕ}	a_i
P_1	2 **40**	5	4	0	40
P_2	6	1 **20**	4 **20**	0	40
P_3	9 **30**	2	8 **10**	0 **20**	60
b_j	70	20	30	20	140

$$f(X^0) = 2 \cdot 40 + 1 \cdot 20 + 4 \cdot 20 + 9 \cdot 30 + 8 \cdot 10 + 0 \cdot 20 = 530$$

Підсумок заповнення:

№	Клітинка	x_{ij}	Викреслюємо
1	(P_2, Q_2), $c = 1$	$\min\{40; 20\} = 20$	Q_2
2	(P_1, Q_1), $c = 2$	$\min\{40; 70\} = 40$	P_1

№	Клітинка	x_{ij}	Викреслюємо
3	(P_2, Q_3), $c = 4$	$\min\{20; 30\} = 20$	P_2
4	(P_3, Q_3), $c = 8$	$\min\{60; 10\} = 10$	Q_3
5	(P_3, Q_1), $c = 9$	$\min\{50; 30\} = 30$	Q_1
6	$(P_3, Q_4^{\text{ф}})$, $c = 0$	$\min\{20; 20\} = 20$	P_3 і $Q_4^{\text{ф}}$

Для порівняння: якби першою заповнили фіктивну клітинку з нульовим тарифом, наприклад $(P_1, Q_4^{\text{ф}})$, вийшло б $f(X^0) = 670$.

Відповідь. $f(X^0) = 670$ сотень грн. Надлишкові 20 т зерна ($x_{34} = 20$ у фіктивному стовпці) залишаться на елеваторі P_3: у нього найвищі тарифи до млинів Q_1 і Q_3, тож залишити зерно саме там найвигідніше.

Приклад 7. Дефіцит із штрафами

Дві шахти P_1, P_2 видобувають по 40 тис. т вугілля, а три ТЕС Q_1, Q_2, Q_3 потребують 30, 40 і 30 тис. т. Тарифи (тис. грн за тис. т): P_1: $7,\ 5,\ 2$; P_2: $9,\ 5,\ 6$.
За кожну недопоставлену тисячу тонн шахти сплачують ТЕС штраф 9, 4 і 6 тис. грн відповідно. Звести задачу до закритої.

Розв'язання.

$\sum a_i = 80 < \sum b_j = 100$ - дефіцит 20 тис. т. Додаємо фіктивну шахту $P_3^{\text{ф}}$ із запасом $a_3 = 20$. Її «тарифи» - це штрафи: недопоставка споживачу Q_j коштує стільки, скільки за неї доведеться заплатити:

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	^{7}	^{5}	^{2}	40
P_2	^{9}	^{5}	^{6}	40
$P_3^{\text{ф}}$	^{9}	^{4}	^{6}	20
b_j	30	40	30	100

Можемо утворити початковий план методом апроксимації Фогеля:

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	^{7} **10**	^{5}	^{2} **30**	40
P_2	^{9} **20**	^{5} **20**	^{6}	40
P_3^{ϕ}	^{9}	^{4} **20**	^{6}	20
b_j	30	40	30	100

Відповідь. $f(X^0) = 490$ тис. грн: перевезення $7 \cdot 10 + 2 \cdot 30 + 9 \cdot 20 + 5 \cdot 20 = 410$ і штраф $4 \cdot 20 = 80$. Недопоставку (20 тис. т) отримає Q_2 - у нього найменший штраф.
Якби штрафів не було (нульові тарифи у фіктивному рядку), недопоставку отримав би Q_1, до якого везти найдорожче, - тож штрафи змінюють відповідь.

Метод потенціалів

Цикл

Правила побудови циклу для вільної клітинки:

1. Починаємо у вільній клітинці.
2. Рухаємось, чергуючи напрямки: уздовж рядка, потім уздовж стовпця, потім знову уздовж рядка тощо (можна почати й зі стовпця).
3. Крім початкової клітинки, повертати (ставити вершину) можна **лише** в заповнених клітинках. Через будь-які інші клітинки - і порожні, і заповнені - ланка може просто проходити, не повертаючи.
4. Повертаємось у початкову клітинку. Кількість вершин завжди парна: $4, 6, 8, \ldots$
5. Вершини позначаємо по черзі знаками $+$ і $-$, починаючи з $+$ у вільній клітинці.

Цикл для вільної клітинки. Якщо заповнено $m + n - 1$ клітинок (план невироджений або доповнений нулями), для кожної вільної клітинки існує **рівно один** цикл, що проходить через неї та заповнені клітинки.

Кожен рядок і кожен стовпець, у якому є вершини циклу, містить рівно одну «плюсову» і одну «мінусову» вершину. Тому, якщо додати θ у клітинки з $+$ і відняти θ у клітинках з $-$, суми в рядках і стовпцях **не зміняться**, а якщо θ не перевищує найменшого обсягу в клітинках з $-$, план залишиться допустимим. На цьому побудовано весь метод потенціалів.

Як знайти цикл: метод викреслювання

Для вільної клітинки цикл єдиний, але у великій таблиці його не завжди видно одразу. Надійний прийом:

1. Позначити вільну клітинку, для якої шукаємо цикл, разом з усіма заповненими клітинками.
2. Викреслити кожен рядок, у якому лише **одна** позначена клітинка, і кожен стовпець, у якому лише **одна** позначена клітинка (рахуючи лише клітинки, які ще не викреслено).
3. Повторювати п.2, доки є що викреслювати.
4. Позначені клітинки, що залишились, - це і є вершини циклу. З'єднуємо їх, рухаючись по черзі вздовж рядка та стовпця.

Ідея

Нехай у плані є вільна клітинка (i, j). Якщо почати возити вантаж цим маршрутом, решту плану доведеться перебалансувати по її циклу. Зміна вартості на одиницю вантажу дорівнює сумі тарифів «плюсових» клітинок циклу мінус сума тарифів «мінусових». Можна обійти цикл для кожної вільної клітинки (так робить розподільний метод, розглянутий нижче), але простіше **один раз** обчислити потенціали - тоді оцінка будь-якої клітинки рахується однією дією:

$$p_{ij} = \nu_j - u_i - c_{ij}$$

p_{ij} - це **економія** на кожній одиниці вантажу, переміщеній по циклу клітинки (i, j). Якщо $p_{ij} > 0$, переміщувати вантаж по цьому циклу вигідно.

Критерій оптимальності

Теорема (без доведення). Опорний план X оптимальний тоді й лише тоді, коли існують числа u_i, ν_j такі, що

$$\begin{cases} \nu_j - u_i = c_{ij}, & \text{для заповнених клітинок } (p_{ij} = 0) \\ \nu_j - u_i \le c_{ij}, & \text{для вільних клітинок } (p_{ij} \le 0) \end{cases}$$

Інакше кажучи: **план оптимальний, коли всі оцінки** $p_{ij} \le 0$**.**

Як рахувати потенціали

Для $m + n - 1$ заповнених клітинок маємо $m + n - 1$ рівнянь $\nu_j - u_i = c_{ij}$ із $m + n$ невідомими. Одне невідоме можна задати довільно - домовимось, що $u_1 = 0$. Решту знаходимо «хвилею»:

$$\begin{aligned} \nu_j &= u_i + c_{ij} \qquad (\text{знаємо } u_i \text{ - рухаємось по рядку}) \\ u_i &= \nu_j - c_{ij} \qquad (\text{знаємо } \nu_j \text{ - рухаємось по стовпцю}) \end{aligned}$$

Рядок 1 дає ν_j у стовпцях усіх його заповнених клітинок; кожне нове ν_j дає u_i у рядках заповнених клітинок свого стовпця, і так далі, доки не знайдемо всі потенціали. Від'ємні потенціали - це нормально.

Перевірка потенціалів. Для будь-якого опорного плану виконується тотожність

$$f(X) = \sum_{j=1}^{n} b_j \nu_j - \sum_{i=1}^{m} a_i u_i$$

Обчисліть праву частину й порівняйте з вартістю плану: розбіжність означає арифметичну помилку в потенціалах або у вартості плану.

Як перемістити вантаж

1. Ставимо $+$ у клітинку, що входить у план, далі по циклу чергуємо $-$, $+$, $-$, ...
2. $\theta = \min x_{ij}$ серед клітинок зі знаком $-$. Більше забрати не можна - якийсь обсяг став би від'ємним.
3. Додаємо θ у клітинки з $+$, віднімаємо θ у клітинках з $-$.
4. «Мінусова» клітинка, що стала нулем, **виходить** із плану. Якщо нулями стали кілька - виводимо лише **одну**, а в інших залишаємо заповнений нуль (план вироджений).
5. Нова вартість: $f(X^{k+1}) = f(X^k) - \theta \cdot p_{i_0 j_0}$, де (i_0, j_0) - клітинка, що увійшла в план.

Алгоритм методу потенціалів

0. Перевірити баланс, за потреби додати фіктивний пункт. Побудувати початковий опорний план. Перевірити, що заповнених клітинок рівно $m + n - 1$ (якщо менше - див. розділ «Вироджені плани. Збурення»).
1. **Потенціали:** $u_1 = 0$, далі $\nu_j = u_i + c_{ij}$ та $u_i = \nu_j - c_{ij}$ по заповнених клітинках. Перевірка: $\sum b_j \nu_j - \sum a_i u_i = f(X)$.
2. **Оцінки** вільних клітинок: $p_{ij} = \nu_j - u_i - c_{ij}$.
3. **Перевірка оптимальності.** Якщо всі $p_{ij} \le 0$ - план оптимальний, стоп.
4. **Клітинка, що входить у план:** вільна клітинка з **найбільшою** оцінкою $p_{i_0 j_0} > 0$.
5. **Цикл** для неї, знаки, $\theta = \min\limits_{\text{«}-\text{»}} x_{ij}$.
6. **Зсув** θ по циклу; одна «мінусова» клітинка з нулем виходить із плану.
7. $f(X^{k+1}) = f(X^k) - \theta \cdot p_{i_0 j_0}$. Перейти до п.1.

Шпаргалка: що бачимо - що робимо

№	Що бачимо	Висновок	Що робити
1	усі $p_{ij} \le 0$	план оптимальний	стоп, виписати відповідь
2	усі $p_{ij} \le 0$, але є вільна клітинка з $p_{ij} = 0$	оптимум, можливо, **неєдиний**	крок по цій клітинці: при $\theta > 0$ отримаємо інший оптимальний план з тим самим f
3	існує $p_{ij} > 0$	план можна покращити (якщо $\theta > 0$)	цикл, θ, зсув вантажу

№	Що бачимо	Висновок	Що робити
4	заповнених клітинок менше за $m+n-1$	план вироджений	збурення ε або нуль-поставка
5	θ досягається в кількох «мінусових» клітинках	новий план буде виродженим	виводимо лише одну клітинку, в інших залишаємо 0
6	$\theta = 0$	вироджений крок: план не змінився, змінився набір заповнених клітинок	продовжуємо
7	f зросла або $\sum b_j\nu_j - \sum a_iu_i \neq f$	арифметична помилка	перерахувати потенціали та цикл

Приклад 8. Повний прогін методу потенціалів

Розв'язати задачу з Прикладу 1 методом потенціалів, стартуючи з плану північно-західного кута (Приклад 2).

Розв'язання.

Ітерація 1. План X^0, $f(X^0) = 820$.

Спершу знайдемо потенціали по заповнених клітинках. У кожній таблиці червоним виділено нові потенціали і тарифи клітинок, з яких їх отримано.

Крок 1. Задаємо $u_1 = 0$.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i	u_i
P_1	$\mathbf{40}^{\,9}$	$\mathbf{10}^{\,3}$	$^{\,6}$	$^{\,7}$	50	0
P_2	$^{\,6}$	$\mathbf{10}^{\,5}$	$\mathbf{60}^{\,4}$	$^{\,3}$	70	
P_3	$^{\,6}$	$^{\,8}$	$\mathbf{20}^{\,5}$	$\mathbf{40}^{\,1}$	60	
b_j	40	20	80	40	180	
ν_j						

Крок 2. Рядок P_1 (відомий u_1), заповнені клітинки (P_1, Q_1) і (P_1, Q_2): $\nu_1 = u_1 + c_{11} = 0 + 9 = 9$, $\nu_2 = u_1 + c_{12} = 0 + 3 = 3$.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i	u_i
P_1	9 **40**	3 **10**	6	7	50	0
P_2	6	5 **10**	4 **60**	3	70	
P_3	6	8	5 **20**	1 **40**	60	
b_j	40	20	80	40	180	
ν_j	9	3				

Крок 3. Стовпець Q_2 (відомий ν_2), заповнена клітинка (P_2, Q_2): $u_2 = \nu_2 - c_{22} = 3 - 5 = -2$. Стовпець Q_1 нічого нового не дає: його єдина заповнена клітинка лежить у рядку P_1, де потенціал уже відомий.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i	u_i
P_1	9 **40**	3 **10**	6	7	50	0
P_2	6	5 **10**	4 **60**	3	70	-2
P_3	6	8	5 **20**	1 **40**	60	
b_j	40	20	80	40	180	
ν_j	9	3				

Крок 4. Рядок P_2 (відомий u_2), заповнена клітинка (P_2, Q_3): $\nu_3 = u_2 + c_{23} = -2 + 4 = 2$.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i	u_i
P_1	9 **40**	3 **10**	6	7	50	0
P_2	6	5 **10**	4 **60**	3	70	-2
P_3	6	8	5 **20**	1 **40**	60	
b_j	40	20	80	40	180	
ν_j	9	3	2			

Крок 5. Стовпець Q_3 (відомий ν_3), заповнена клітинка (P_3, Q_3): $u_3 = \nu_3 - c_{33} = 2 - 5 = -3$.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i	u_i
P_1	9 **40**	3 **10**	6	7	50	0
P_2	6	5 **10**	4 **60**	3	70	-2
P_3	6	8	5 **20**	1 **40**	60	-3
b_j	40	20	80	40	180	
ν_j	9	3	2			

Крок 6. Рядок P_3 (відомий u_3), заповнена клітинка (P_3, Q_4): $\nu_4 = u_3 + c_{34} = -3 + 1 = -2$. Усі потенціали знайдено.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i	u_i
P_1	9 **40**	3 **10**	6	7	50	0
P_2	6	5 **10**	4 **60**	3	70	-2
P_3	6	8	5 **20**	1 **40**	60	-3
b_j	40	20	80	40	180	
ν_j	9	3	2	-2		

Уся ітерація в одній таблиці (оцінки вільних клітинок і цикл розраховано нижче):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i	u_i
P_1	0 9 **40** $-$	0 3 **10** $+$	-4 6	-9 7	50	0
P_2	5 6	0 5 **10** $-$	0 4 **60** $+$	-3 3	70	-2
P_3	6 6 $+$	-2 8	0 5 **20** $-$	0 1 **40**	60	-3
b_j	40	20	80	40	180	
ν_j	9	3	2	-2		

Зліва зверху кожної клітинки - потенціали $p_{ij} = \nu_j - u_i - c_{ij}$

Оцінки вільних клітинок:

$$p_{13} = \nu_3 - u_1 - c_{13} = 2 - 0 - 6 = -4 \qquad p_{14} = -2 - 0 - 7 = -9$$
$$p_{21} = 9 - (-2) - 6 = 5 \qquad p_{24} = -2 - (-2) - 3 = -3$$
$$p_{31} = 9 - (-3) - 6 = 6 \qquad p_{32} = 3 - (-3) - 8 = -2$$

Є додатні оцінки - план не оптимальний. Найбільша $p_{31} = 6$: у план входить клітинка (P_3, Q_1).

Цикл (метод викреслювання). Позначені клітинки: (P_3, Q_1) і шість заповнених. У стовпці Q_4 лише одна позначена клітинка (P_3, Q_4) - викреслюємо Q_4. Після цього в кожному рядку і стовпці залишилося по дві позначені клітинки - більше викреслювати нічого. Отже, цикл має 6 вершин:

$$(3,1)^+ \to (3,3)^- \to (2,3)^+ \to (2,2)^- \to (1,2)^+ \to (1,1)^-$$
$$\theta = \min\{x_{33};\ x_{22};\ x_{11}\} = \min\{20;\ 10;\ 40\} = 10$$

З плану виходить (P_2, Q_2). Після зсуву:

$$f(X^1) = f(X^0) - \theta \cdot p_{31} = 820 - 10 \cdot 6 = 760$$

Ітерація 2.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i	u_i
P_1	0 9 **30** $-$	0 3 **20**	2 6 $+$	-3 7	50	0
P_2	-1 6	-6 5	0 4 **70**	-3 3	70	4
P_3	0 6 **10** $+$	-8 8	0 5 **10** $-$	0 1 **40**	60	3
b_j	40	20	80	40	180	
ν_j	9	3	8	4		

$$u_1 = 0 \qquad \nu_1 = 0 + 9 = 9 \qquad \nu_2 = 0 + 3 = 3$$
$$u_3 = 9 - 6 = 3 \qquad \nu_3 = 3 + 5 = 8 \qquad \nu_4 = 3 + 1 = 4$$
$$u_2 = 8 - 4 = 4$$

Перевірка: $(360 + 60 + 640 + 160) - (0 + 280 + 180) = 1220 - 460 = 760$.

Оцінки: $p_{13} = 8 - 0 - 6 = 2$, решта від'ємні ($p_{14} = -3$, $p_{21} = -1$, $p_{22} = -6$, $p_{24} = -3$, $p_{32} = -8$). Єдина додатна оцінка - p_{13}, у план входить (P_1, Q_3). Цикл з 4 вершин:

$$(1,3)^+ \to (1,1)^- \to (3,1)^+ \to (3,3)^-$$
$$\theta = \min\{x_{11};\ x_{33}\} = \min\{30;\ 10\} = 10$$

Виходить (P_3, Q_3); $f(X^2) = 760 - 10 \cdot 2 = 740$.

Ітерація 3.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i	u_i
P_1	0 9 **20** $-$	0 3 **20**	0 6 **10** $+$	-3 7	50	0
P_2	1 6 $+$	-4 5	0 4 **70** $-$	-1 3	70	2
P_3	0 6 **20**	-8 8	-2 5	0 1 **40**	60	3
b_j	40	20	80	40	180	
ν_j	9	3	6	4		

$$u_1 = 0 \qquad \nu_1 = 0 + 9 = 9 \qquad \nu_2 = 0 + 3 = 3$$
$$\nu_3 = 0 + 6 = 6 \qquad u_3 = 9 - 6 = 3 \qquad u_2 = 6 - 4 = 2$$
$$\nu_4 = 3 + 1 = 4$$

Перевірка: $(360 + 60 + 480 + 160) - (0 + 140 + 180) = 1060 - 320 = 740$.

Оцінки: $p_{21} = 9 - 2 - 6 = 1$, решта від'ємні ($p_{14} = -3$, $p_{22} = -4$, $p_{24} = -1$, $p_{32} = -8$, $p_{33} = -2$). Входить (P_2, Q_1):

$$(2,1)^+ \to (2,3)^- \to (1,3)^+ \to (1,1)^-$$
$$\theta = \min\{x_{23};\ x_{11}\} = \min\{70;\ 20\} = 20$$

Виходить (P_1, Q_1); $f(X^3) = 740 - 20 \cdot 1 = 720$.

Перевірка оптимальності плану X^3.

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i	u_i
P_1	-1 9	0 3 **20**	0 6 **30**	-4 7	50	0
P_2	0 6 **20**	-4 5	0 4 **50**	-2 3	70	2
P_3	0 6 **20**	-7 8	-1 5	0 1 **40**	60	2
b_j	40	20	80	40	180	
ν_j	8	3	6	3		

$$u_1 = 0 \qquad \nu_2 = 0 + 3 = 3 \qquad \nu_3 = 0 + 6 = 6$$
$$u_2 = 6 - 4 = 2 \qquad \nu_1 = 2 + 6 = 8 \qquad u_3 = 8 - 6 = 2$$
$$\nu_4 = 2 + 1 = 3$$

Перевірка: $(320 + 60 + 480 + 120) - (0 + 140 + 120) = 980 - 260 = 720$.

Оцінки всіх вільних клітинок від'ємні: $p_{11} = -1$, $p_{14} = -4$, $p_{22} = -4$, $p_{24} = -2$, $p_{32} = -7$, $p_{33} = -1$. План **оптимальний**, і оскільки нульових оцінок серед вільних клітинок немає, - **єдиний**.

Головне спостереження. Порівняйте плани ітерацій з Прикладами 3-5: план X^1 збігається з планом методу мінімального елемента (760), X^2 - з планом подвійної переваги (740), X^3 - з планом Фогеля (720). Кращий початковий план просто «економить» ітерації: стартуючи з плану Фогеля, ми б одразу отримали оптимум.

Відповідь.

$$X^* = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 30 & 0 \\ 20 & 0 & 50 & 0 \\ 20 & 0 & 0 & 40 \end{pmatrix}, \qquad f^* = 720 \text{ грн}$$

Цех P_1 везе 20 ящиків у Q_2 і 30 у Q_3; цех P_2 - 20 у Q_1 і 50 у Q_3; цех P_3 - 20 у Q_1 і 40 у Q_4.

Зв'язок із симплекс-методом

Метод потенціалів - це той самий симплекс-метод, лише записаний мовою транспортної таблиці:

Симплекс-метод	Метод потенціалів
базис (стільки змінних, скільки незалежних обмежень)	$m+n-1$ заповнених клітинок
опорний план	опорний план (заповнені клітинки без циклів)
симплекс-різниці Δ_j	оцінки p_{ij} (оптимум - коли всі $p_{ij} \le 0$)
розв'язувальний стовпець (входить у базис)	клітинка з найбільшою оцінкою $p_{ij} > 0$
θ - мінімум відношень	θ - найменший обсяг у «мінусових» клітинках циклу
крок Жордана-Гаусса	зсув вантажу θ по циклу
двоїсті оцінки	потенціали u_i, ν_j

Економічний зміст методу потенціалів

Потенціали - це двоїсті змінні

Побудуємо двоїсту задачу до транспортної (Практичне заняття 5). Кожному рівнянню відповідає вільна за знаком двоїста змінна; для зручності позначимо її для рядкового рівняння через $-u_i$, для стовпцевого - через ν_j:

$$g(u,\nu)=\sum_{j=1}^{n} b_j\nu_j-\sum_{i=1}^{m} a_iu_i\to\max$$
$$\nu_j-u_i\le c_{ij},\qquad i=\overline{1,m},\ j=\overline{1,n}$$
$$u_i,\nu_j\in\mathbb{R}$$

Тепер усе, що ми робили, отримує пояснення:

Метод потенціалів	Двоїстість (Практичні заняття 5-6)
$\nu_j-u_i=c_{ij}$ у заповнених клітинках	доповнююча нежорсткість: $x_{ij}>0\Rightarrow$ обмеження активне
критерій $p_{ij}\le 0$	потенціали - **допустимий** план двоїстої задачі (спряжений базис)
перевірка $\sum b_j\nu_j-\sum a_iu_i=f$	на кожній ітерації $g(u,\nu)=f(X)$; в оптимумі - сильна двоїстість $g^*=f^*$
$u_1=0$	одне рівняння зайве (ранг $m+n-1$), тому двоїстий розв'язок визначений з точністю до сталої

Потенціали як ціни

Уявімо посередника, який купує вантаж у пункті P_i за ціною u_i, везе його і продає в пункті Q_j за ціною ν_j.

- На маршрутах, якими реально возять, $\nu_j=u_i+c_{ij}$: ціна в пункті призначення дорівнює ціні відправлення плюс доставка.
- В оптимальному плані на решті маршрутів $\nu_j\le u_i+c_{ij}$: заробити на перепродажі неможливо.
- Якщо ж $p_{ij}=\nu_j-u_i-c_{ij}>0$, посередник купив би в P_i, привіз маршрутом (i,j) і заробив p_{ij} на кожній одиниці. Така «можливість для арбітражу» означає, що критерій оптимальності не виконано.

Значення мають лише **різниці** потенціалів: $u_1=0$ - це просто точка відліку цін.

Приклад 9. Гранична вартість доставки

Для оптимального плану Прикладу 8 ($u=(0;\ 2;\ 2)$, $\nu=(8;\ 3;\ 6;\ 3)$) з'ясувати: на скільки зростуть витрати, якщо цех P_i випече на один ящик більше і супермаркет Q_j замовить на один ящик більше?

Розв'язання.

Із тотожності $f^*=\sum b_j\nu_j-\sum a_iu_i$: збільшення a_i і b_j на одиницю змінює f^* на $\Delta f^*=\nu_j-u_i$ (поки набір заповнених клітинок оптимального плану не змінюється). Порівняємо цю **граничну вартість** із тарифом прямого маршруту:

$\nu_j - u_i$ (тариф c_{ij})	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
P_1	8 (9)	3 (3)	6 (6)	3 (7)
P_2	6 (6)	1 (5)	4 (4)	1 (3)
P_3	6 (6)	1 (8)	4 (5)	1 (1)

На заповнених маршрутах гранична вартість дорівнює тарифу, на вільних - менша за нього (різниця і є $-p_{ij}$).

Наприклад, додатковий ящик із P_1 для Q_4 коштує лише 3 грн, а не 7: його вигідніше доставити «ланцюжком» по заповнених клітинках:

$$\underbrace{P_1 \to Q_3}_{+6} \quad \underbrace{P_2 \to Q_3}_{-4} \quad \underbrace{P_2 \to Q_1}_{+6} \quad \underbrace{P_3 \to Q_1}_{-6} \quad \underbrace{P_3 \to Q_4}_{+1}$$

$$6 - 4 + 6 - 6 + 1 = 3$$

(P_1 везе додатковий ящик у Q_3; тепер P_2 везе в Q_3 на ящик менше і відправляє його в Q_1; а P_3 везе в Q_1 на ящик менше і відправляє його в Q_4.)

Відповідь. Зростання витрат дорівнює $\nu_j - u_i$; найдешевше обслуговувати додаткові замовлення з P_2 для Q_2 чи Q_4 і з P_3 для Q_2 чи Q_4 - по 1 грн за ящик.

Вироджені плани. Збурення

Коли виникає виродженість

Опорний план **вироджений**, якщо додатних перевезень у ньому менше за $m + n - 1$. Це трапляється у двох ситуаціях:

1. **Під час побудови початкового плану** - на проміжному кроці рядок і стовпець вичерпуються **одночасно** ($a'_i = b'_j$). Це можливо лише тоді, коли сума **частини** запасів дорівнює сумі **частини** потреб (наприклад, $a_1 = b_1$ або $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$) - таку рівність варто помітити ще в умові.
2. **Під час ітерації** - θ досягається одразу в кількох «мінусових» клітинках, і після зсуву нулями стають кілька клітинок.

Чому це проблема. Потенціали шукаємо «хвилею» по заповнених клітинках. Якщо їх менше за $m + n - 1$, хвиля не доходить до всіх рядків і стовпців: частину потенціалів визначити неможливо, а отже, і частину оцінок.

Є два способи усунути виродженість: **збурити дані** або **ввести нуль-поставку**.

Спосіб 1. Збурення даних (ε-задача)

Замінюємо запаси та останню потребу:

$$\forall i = \overline{1, m}: \quad a_i \to a_i + \varepsilon; \quad b_n \to b_n + m\varepsilon$$

де $\varepsilon \to +0$ - «нескінченно мале» додатнє число. Баланс зберігається: обидві суми зросли на $m\varepsilon$. Після збурення жодна **часткова** сума запасів уже не збігається з частковою сумою потреб (коефіцієнти при ε різні), тому рядок і стовпець вичерпуються одночасно лише на останньому кроці: **усі** плани - і початковий, і на кожній ітерації - невироджені.

Правила роботи з ε:

- порівнюємо спершу за звичайною частиною, і лише за рівності - за коефіцієнтом при ε: $10 - \varepsilon < 10 < 10 + \varepsilon < 11 - 500\varepsilon < 11$;
- потенціали та оцінки обчислюються лише з тарифів заповнених клітинок, тому ε у них **не потрапляє** - він є тільки в обсягах перевезень і вартості;
- у відповіді покладаємо $\varepsilon := 0$.

У таблицях зі збуренням знак циклу пишемо в **правому нижньому куті** клітинки, щоб не сплутати його зі знаком у виразі на зразок $10 - \varepsilon$.

Приклад 10. Збурення даних

Три ферми P_1, P_2, P_3 мають 40, 40 і 20 т молока, три молокозаводи Q_1, Q_2, Q_3 потребують 50, 30 і 20 т. Тарифи (сотні грн за тонну):

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	^{2}	^{9}	^{6}	40
P_2	^{9}	^{1}	^{4}	40
P_3	^{8}	^{5}	^{6}	20
b_j	50	30	20	100

Розв'язати задачу методом потенціалів, побудувавши початковий план методом північно-західного кута.

Розв'язання.

Крок 1. Звичайний метод північно-західного кута дає вироджений план. $x_{11} = 40$ (вичерпано P_1), $x_{21} = 10$ (вичерпано Q_1), далі $x_{22} = \min\{30; 30\} = 30$ - вичерпано **одночасно** P_2 і Q_2. Залишається $x_{33} = 20$:

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	^{2} **40**	^{9}	^{6}	40
P_2	^{9} **10**	^{1} **30**	^{4}	40
P_3	^{8}	^{5}	^{6} **20**	20
b_j	50	30	20	100

Заповнено лише $4 < m + n - 1 = 5$ клітинок. З $u_1 = 0$ отримуємо $\nu_1 = 2$, $u_2 = -7$, $\nu_2 = -6$ - і хвиля зупиняється: для u_3 та ν_3 маємо одне рівняння $\nu_3 - u_3 = 6$ із двома невідомими.

Крок 2. Збурення. $m = 3$, тому маємо нові потреби та запаси:

$$\forall i = \overline{1, m}: \quad a_i \to a_i + \varepsilon; \quad b_n \to b_n + m\varepsilon$$

$$a = (40 + \varepsilon;\ 40 + \varepsilon;\ 20 + \varepsilon)$$
$$b = (50;\ 30;\ 20 + 3\varepsilon)$$

Північно-західний кут для збурених даних:

Крок	Клітинка	$x_{ij} = \min\{a'_i; b'_j\}$	Викреслюємо
1	(P_1, Q_1)	$\min\{40 + \varepsilon;\ 50\} = 40 + \varepsilon$	P_1
2	(P_2, Q_1)	$\min\{40 + \varepsilon;\ 10 - \varepsilon\} = 10 - \varepsilon$	Q_1
3	(P_2, Q_2)	$\min\{30 + 2\varepsilon;\ 30\} = 30$	Q_2
4	(P_2, Q_3)	$\min\{2\varepsilon;\ 20 + 3\varepsilon\} = 2\varepsilon$	P_2
5	(P_3, Q_3)	$\min\{20 + \varepsilon;\ 20 + \varepsilon\} = 20 + \varepsilon$	P_3 і Q_3

На кроці 3 рядок P_2 уже **не** вичерпується разом із Q_2: у ньому залишається 2ε. Ця «майже нульова» поставка в клітинці (P_2, Q_3) і тримає план невиродженим: заповнено 5 клітинок.

$$f(X^0) = 2(40 + \varepsilon) + 9(10 - \varepsilon) + 1 \cdot 30 \\ + 4 \cdot 2\varepsilon + 6(20 + \varepsilon) = 320 + 7\varepsilon$$

Ітерація 1.

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	0 2 **$40+\varepsilon$**	-15 9	-9 6	$40+\varepsilon$	0
P_2	0 9 **$10-\varepsilon$** $-$	0 1 **30**	0 4 **2ε** $+$	$40+\varepsilon$	-7
P_3	3 8 $+$	-2 5	0 6 **$20+\varepsilon$** $-$	$20+\varepsilon$	-9
b_j	50	30	$20+3\varepsilon$		
ν_j	2	-6	-3		

$$u_1=0 \qquad \nu_1=0+2=2 \qquad u_2=2-9=-7$$
$$\nu_2=-7+1=-6 \qquad \nu_3=-7+4=-3 \qquad u_3=-3-6=-9$$

Оцінки: $p_{12}=-15$, $p_{13}=-9$, $p_{31}=2+9-8=3$, $p_{32}=-2$. Входить (P_3,Q_1):

$$(3,1)^+ \to (3,3)^- \to (2,3)^+ \to (2,1)^-$$
$$\theta=\min\{x_{33};\ x_{21}\}=\min\{20+\varepsilon;\ 10-\varepsilon\}=10-\varepsilon$$

Виходить (P_2,Q_1). Нові обсяги: $x_{31}=10-\varepsilon$, $x_{33}=(20+\varepsilon)-(10-\varepsilon)=10+2\varepsilon$, $x_{23}=2\varepsilon+(10-\varepsilon)=10+\varepsilon$;

$$f(X^1)=320+7\varepsilon-3(10-\varepsilon)=290+10\varepsilon$$

Перевірка оптимальності.

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	0 2 **$40+\varepsilon$**	-12 9	-6 6	$40+\varepsilon$	0
P_2	-3 9	0 1 **30**	0 4 **$10+\varepsilon$**	$40+\varepsilon$	-4
P_3	0 8 **$10-\varepsilon$**	-2 5	0 6 **$10+2\varepsilon$**	$20+\varepsilon$	-6
b_j	50	30	$20+3\varepsilon$		
ν_j	2	-3	0		

$$u_1=0 \qquad \nu_1=0+2=2 \qquad u_3=2-8=-6$$
$$\nu_3=-6+6=0 \qquad u_2=0-4=-4 \qquad \nu_2=-4+1=-3$$

Оцінки: $p_{12}=-12$, $p_{13}=-6$, $p_{21}=-3$, $p_{32}=-2$ - усі від'ємні, план оптимальний.

Крок 3. Покладаємо $\varepsilon=0$*:* $x_{11}=40$, $x_{22}=30$, $x_{23}=10$, $x_{31}=10$, $x_{33}=10$.

Відповідь. $f^*=2\cdot 40+1\cdot 30+4\cdot 10+8\cdot 10+6\cdot 10=290$ сотень грн.

Спосіб 2. Нуль-поставка

Простіший на практиці прийом - не збурювати всі дані, а лише **дописати нуль**:

- якщо на проміжному кроці рядок і стовпець вичерпались одночасно, викреслюємо **одну** лінію, а другу залишаємо з нульовим залишком: 0 записуємо в ту її клітинку, яку метод обрав би наступною (у північно-західному куті - сусідню праворуч або знизу). Головне - клітинка з нулем не повинна утворювати циклу з заповненими клітинками;
- якщо на ітерації θ досягається в кількох «мінусових» клітинках, із плану виводимо лише **одну**, а в інших залишаємо 0.

Клітинка з нулем вважається **заповненою**: вона бере участь у потенціалах і в циклах, як і будь-яка інша.

Обережно. Нульова клітинка може опинитися в циклі зі знаком $-$. Тоді $\theta = 0$ - **вироджений крок**: план і вартість не змінюються, змінюється лише набір заповнених клітинок (нуль «переїжджає»). Це нормально, продовжуємо - так само, як із кроком нульової довжини в симплекс-методі.

Приклад 11. Нуль-поставка

Розв'язати задачу Прикладу 10, усунувши виродженість нуль-поставкою.

Розв'язання.

Крок 1. Початковий план. Після кроку $x_{22} = 30$ (вичерпано одночасно P_2 і Q_2) викреслюємо рядок P_2, а стовпець Q_2 залишаємо з нульовим залишком. Наступна північно-західна клітинка (P_3, Q_2) отримує $x_{32} = 0$, далі $x_{33} = 20$. Заповнено 5 клітинок, одна з них - нульова.

Ітерація 1.

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	0 2 **40**	-15 9	-11 6	40	0
P_2	0 9 **10** $-$	0 1 **30** $+$	-2 4	40	-7
P_3	5 8 $+$	0 5 **0** $-$	0 6 **20**	20	-11
b_j	50	30	20	100	
ν_j	2	-6	-5		

$$u_1 = 0 \qquad \nu_1 = 0 + 2 = 2 \qquad u_2 = 2 - 9 = -7$$
$$\nu_2 = -7 + 1 = -6 \qquad u_3 = -6 - 5 = -11 \qquad \nu_3 = -11 + 6 = -5$$

Оцінки: $p_{12} = -15$, $p_{13} = -11$, $p_{23} = -2$, $p_{31} = 2 + 11 - 8 = 5$. Входить (P_3, Q_1):

$$(3,1)^+ \to (3,2)^- \to (2,2)^+ \to (2,1)^-$$
$$\theta = \min\{x_{32};\ x_{21}\} = \min\{0;\ 10\} = 0$$

Вироджений крок: виходить нульова клітинка (P_3, Q_2), а (P_3, Q_1) стає заповненою з обсягом 0. План і вартість ($f = 320$) не змінились.

Ітерація 2.

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	0 2 **40**	−15 9	−6 6	40	0
P_2	0 9 **10** −	0 1 **30**	3 4 +	40	−7
P_3	0 8 **0** +	−5 5	0 6 **20** −	20	−6
b_j	50	30	20	100	
ν_j	2	−6	0		

$$u_1 = 0 \qquad \nu_1 = 0 + 2 = 2 \qquad u_2 = 2 - 9 = -7$$
$$u_3 = 2 - 8 = -6 \qquad \nu_2 = -7 + 1 = -6 \qquad \nu_3 = -6 + 6 = 0$$

Оцінки: $p_{12} = -15$, $p_{13} = -6$, $p_{23} = 0 + 7 - 4 = 3$, $p_{32} = -5$. Входить (P_2, Q_3):

$$(2,3)^+ \to (2,1)^- \to (3,1)^+ \to (3,3)^-$$
$$\theta = \min\{x_{21};\ x_{33}\} = \min\{10;\ 20\} = 10$$

Виходить (P_2, Q_1); $f = 320 - 10 \cdot 3 = 290$.

Перевірка оптимальності.

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	0 2 **40**	−12 9	−6 6	40	0
P_2	−3 9	0 1 **30**	0 4 **10**	40	−4
P_3	0 8 **10**	−2 5	0 6 **10**	20	−6
b_j	50	30	20	100	
ν_j	2	−3	0		

Потенціали $u = (0;\ -4;\ -6)$, $\nu = (2;\ -3;\ 0)$; оцінки $p_{12} = -12$, $p_{13} = -6$, $p_{21} = -3$, $p_{32} = -2$ - план оптимальний.

Відповідь. $f^* = 290$ сотень грн - той самий план, що й у Прикладі 10.

Порівняння способів.

	Збурення ε	**Нуль-поставка**
Що робимо	змінюємо всі запаси та останню потребу	дописуємо 0 в одну клітинку
Обчислення	з ε (трохи довші записи)	звичайні числа
Вироджені кроки ($\theta = 0$)	неможливі	можливі
Ітерацій у прикладі	1	2

Вибір клітинки для нуля впливає на кількість ітерацій, але не на оптимальне значення f^* (якщо ж оптимальних планів кілька, від вибору може залежати, який із них ми отримаємо). Якби в Прикладі 11 ми викреслили стовпець Q_2 замість рядка P_2 і поставили нуль у (P_2, Q_3), заповнені клітинки збіглися б із планом Прикладу 10, і оптимум знайшовся б за одну ітерацію.

Розподільний метод (метод переходу по каменях, Stepping-Stone)

Ідея

Уявіть транспортну таблицю як ставок, а заповнені клітинки - як камені, по яких можна переходити. Щоб оцінити вільну клітинку, з неї треба вийти й повернутися назад, **стаючи лише на камені** й повертаючи тільки на них, - це і є її цикл. Звідси друга назва методу - **метод переходу по каменях** (англ. stepping-stone). Розподільний метод рахує оцінку кожної вільної клітинки **безпосередньо за її циклом**, без потенціалів:

$$p_{ij} = \sum_{\text{«}-\text{»}} c_{kl} - \sum_{\text{«}+\text{»}} c_{kl}$$

(сума тарифів «мінусових» вершин циклу мінус сума тарифів «плюсових», включно з самою клітинкою (i, j)). Зміст той самий, що й у методі потенціалів: якщо перемістити по циклу одну одиницю вантажу, витрати зміняться на $-p_{ij}$. Тобто p_{ij} - це економія на одиниці вантажу.

У розподільному методі виродженість видно одразу: для деяких вільних клітинок цикл побудувати не вдається. Пропускати такі клітинки не можна, бо їхні оцінки невідомі, і план може виявитися неоптимальним. Виродженість усувають так само, як у методі потенціалів.

Алгоритм

1. Побудувати початковий опорний план ($m+n-1$ заповнених клітинок - «каменів»).
2. Для **кожної** вільної клітинки побудувати цикл, розставити знаки ($+$ у самій клітинці) і обчислити $p_{ij} = \sum_{-} c - \sum_{+} c$.
3. Якщо всі $p_{ij} \le 0$ - план оптимальний.
4. Інакше у план входить клітинка з найбільшою $p_{ij} > 0$; θ і зсув - точно як у методі потенціалів.
5. Повернутися до п.2.

Порівняння з методом потенціалів

	Метод потенціалів	Розподільний метод
Як отримуємо оцінки	$m+n-1$ рівнянь для потенціалів, далі $p_{ij} = \nu_j - u_i - c_{ij}$	окремий цикл для кожної з $(m-1)(n-1)$ вільних клітинок
Обсяг роботи	малий навіть для великих таблиць	швидко зростає з розміром таблиці
Перехід до нового плану	цикл, θ, зсув	цикл, θ, зсув

Обидва методи дають **однакові** оцінки, а отже, однаковий хід розв'язання й однаковий оптимум. Для таблиці 3×4 це $2 \cdot 3 = 6$ циклів, а для 10×20 - уже $9 \cdot 19 = 171$ цикл на кожній ітерації. Тому на практиці розподільний метод використовують для невеликих задач і щоб **зрозуміти** зміст оцінок, а для розрахунків - метод потенціалів.

Приклад 12. Оцінки через цикли

Для початкового плану Прикладу 2 (північно-західний кут, $f = 820$) обчислити оцінки всіх вільних клітинок розподільним методом і порівняти з оцінками методу потенціалів (Приклад 8, ітерація 1).

Розв'язання.

Для кожної вільної клітинки будуємо цикл по заповнених клітинках і рахуємо $p_{ij} = \sum_{-} c - \sum_{+} c$:

Цикл вільної клітинки (перша вершина - сама клітинка)	$p_{ij} = \sum_{-} c - \sum_{+} c$
$\mathbf{(1,3)^+}\ (1,2)^-\ (2,2)^+\ (2,3)^-$	$(3+4) - (6+5) = -4$
$\mathbf{(1,4)^+}\ (1,2)^-\ (2,2)^+\ (2,3)^-\ (3,3)^+\ (3,4)^-$	$(3+4+1) - (7+5+5) = -9$
$\mathbf{(2,1)^+}\ (2,2)^-\ (1,2)^+\ (1,1)^-$	$(5+9) - (6+3) = 5$
$\mathbf{(2,4)^+}\ (2,3)^-\ (3,3)^+\ (3,4)^-$	$(4+1) - (3+5) = -3$
$\mathbf{(3,1)^+}\ (3,3)^-\ (2,3)^+\ (2,2)^-\ (1,2)^+\ (1,1)^-$	$(5+5+9) - (6+4+3) = 6$

Цикл вільної клітинки (перша вершина - сама клітинка)	$p_{ij} = \sum_{-} c - \sum_{+} c$
$\mathbf{(3,2)^{+}}\ (3,3)^{-}\ (2,3)^{+}\ (2,2)^{-}$	$(5+5)-(8+4)=-2$

Цикл із шести вершин має, наприклад, клітинка (P_3, Q_1) (вона ж має найбільшу оцінку):

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	a_i
P_1	^{9} **40** $-$	^{3} **10** $+$	^{6}	^{7}	50
P_2	^{6}	^{5} **10** $-$	^{4} **60** $+$	^{3}	70
P_3	^{6} $+$	^{8}	^{5} **20** $-$	^{1} **40**	60
b_j	40	20	80	40	180

Розшифруємо його. Перевеземо **один** ящик маршрутом $P_3 \to Q_1$ ($+6$ грн). Тоді P_3 має відвезти на ящик менше в Q_3 (-5), Q_3 отримає натомість ящик від P_2 ($+4$), P_2 відвезе на ящик менше в Q_2 (-5), Q_2 отримає ящик від P_1 ($+3$), а P_1 відвезе на ящик менше в Q_1 (-9):

$$\Delta f = 6 - 5 + 4 - 5 + 3 - 9 = -6 \qquad \Longrightarrow \qquad p_{31} = 6$$

Відповідь. Усі шість оцінок збігаються з оцінками методу потенціалів у Прикладі 8: $p_{13} = -4$, $p_{14} = -9$, $p_{21} = 5$, $p_{24} = -3$, $p_{31} = 6$, $p_{32} = -2$. Два методи дають ті самі числа - різниться лише спосіб їх обчислення.

Приклад 13. Повний прогін розподільним методом

Три кар'єри P_1, P_2, P_3 добувають 30, 40 і 10 т щебеню на день, три будмайданчики Q_1, Q_2, Q_3 потребують 40, 20 і 20 т. Тарифи (сотні грн за тонну):

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	^{2}	^{4}	^{3}	30
P_2	^{4}	^{5}	^{9}	40
P_3	^{4}	^{1}	^{7}	10
b_j	40	20	20	80

Розв'язати задачу розподільним методом, побудувавши початковий план методом північно-західного кута.

Розв'язання.

Початковий план. $x_{11} = \min\{30; 40\} = 30$, $x_{21} = 10$, $x_{22} = 20$, $x_{23} = 10$, $x_{33} = 10$; заповнено $5 = m + n - 1$ клітинок,

$$f(X^0) = 2 \cdot 30 + 4 \cdot 10 + 5 \cdot 20 + 9 \cdot 10 + 7 \cdot 10 = 360$$

Ітерація 1. Оцінки вільних клітинок:

Цикл вільної клітинки (перша вершина - сама клітинка)	$p_{ij} = \sum_- c - \sum_+ c$
$\mathbf{(1,2)}^+\ (1,1)^-\ (2,1)^+\ (2,2)^-$	$(2+5) - (4+4) = -1$
$\mathbf{(1,3)}^+\ (1,1)^-\ (2,1)^+\ (2,3)^-$	$(2+9) - (3+4) = 4$
$\mathbf{(3,1)}^+\ (3,3)^-\ (2,3)^+\ (2,1)^-$	$(7+4) - (4+9) = -2$
$\mathbf{(3,2)}^+\ (3,3)^-\ (2,3)^+\ (2,2)^-$	$(7+5) - (1+9) = 2$

Найбільша оцінка $p_{13} = 4$; по її циклу $\theta = \min\{x_{11};\ x_{23}\} = \min\{30;\ 10\} = 10$, виходить (P_2, Q_3):

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	2 **30** $-$	-1 4	4 3 $+$	30
P_2	4 **10** $+$	5 **20**	9 **10** $-$	40
P_3	-2 4	2 1	7 **10**	10
b_j	40	20	20	80

$$f(X^1) = 360 - 10 \cdot 4 = 320$$

Ітерація 2.

Цикл вільної клітинки (перша вершина - сама клітинка)	$p_{ij} = \sum_- c - \sum_+ c$
$\mathbf{(1,2)}^+\ (1,1)^-\ (2,1)^+\ (2,2)^-$	$(2+5) - (4+4) = -1$
$\mathbf{(2,3)}^+\ (2,1)^-\ (1,1)^+\ (1,3)^-$	$(4+3) - (9+2) = -4$
$\mathbf{(3,1)}^+\ (3,3)^-\ (1,3)^+\ (1,1)^-$	$(7+2) - (4+3) = 2$
$\mathbf{(3,2)}^+\ (3,3)^-\ (1,3)^+\ (1,1)^-\ (2,1)^+\ (2,2)^-$	$(7+2+5) - (1+3+4) = 6$

Зверніть увагу: цикл клітинки (P_3, Q_2) змінився порівняно з ітерацією 1 - камінь (P_2, Q_3) зник, і тепер шлях пролягає через усі три рядки. Входить (P_3, Q_2); $\theta = \min\{x_{33};\ x_{11};\ x_{22}\} = \min\{10;\ 20;\ 20\} = 10$, виходить (P_3, Q_3):

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	2 **20** $-$	-1 4	3 **10** $+$	30
P_2	4 **20** $+$	5 **20** $-$	-4 9	40
P_3	2 4	6 1 $+$	7 **10** $-$	10
b_j	40	20	20	80

$$f(X^2) = 320 - 10 \cdot 6 = 260$$

Перевірка оптимальності.

Цикл вільної клітинки (перша вершина - сама клітинка)	$p_{ij} = \sum_- c - \sum_+ c$
$\mathbf{(1,2)}^+ \, (1,1)^- \, (2,1)^+ \, (2,2)^-$	$(2+5) - (4+4) = -1$
$\mathbf{(2,3)}^+ \, (2,1)^- \, (1,1)^+ \, (1,3)^-$	$(4+3) - (9+2) = -4$
$\mathbf{(3,1)}^+ \, (3,2)^- \, (2,2)^+ \, (2,1)^-$	$(1+4) - (4+5) = -4$
$\mathbf{(3,3)}^+ \, (3,2)^- \, (2,2)^+ \, (2,1)^- \, (1,1)^+ \, (1,3)^-$	$(1+4+3) - (7+5+2) = -6$

Усі оцінки від'ємні - план оптимальний:

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	2 **10**	-1 4	3 **20**	30
P_2	4 **30**	5 **10**	-4 9	40
P_3	-4 4	1 **10**	-6 7	10
b_j	40	20	20	80

Відповідь. P_1 везе 10 т у Q_1 і 20 т у Q_3; P_2 - 30 т у Q_1 і 10 т у Q_2; P_3 - 10 т у Q_2;

$$f^* = 2 \cdot 10 + 3 \cdot 20 + 4 \cdot 30 + 5 \cdot 10 + 1 \cdot 10 = 260 \text{ сотень грн}$$

Транспортна задача з обмеженими пропускними спроможностями. Метод потенціалів

Постановка

Часто маршрут не може пропустити скільки завгодно вантажу: обмежена кількість вантажівок, вагонів, пропускна спроможність трубопроводу чи мосту. Тоді до моделі додаються обмеження зверху:

$$0 \le x_{ij} \le d_{ij}, \qquad i = \overline{1,m},\ j = \overline{1,n}$$

Пропускну спроможність d_{ij} пишемо в лівому нижньому куті клітинки. Необхідна (але не достатня) умова існування плану:

$$\sum_{j=1}^{n} d_{ij} \ge a_i, \qquad \sum_{i=1}^{m} d_{ij} \ge b_j$$

Три типи клітинок

Тепер змінна може «впертися» не лише в нуль, а й у верхню межу. Тому клітинки бувають трьох типів:

Тип клітинки	Обсяг	Позначення	Умова оптимальності
заповнена (базисна)	$0 < x_{ij} < d_{ij}$	x_{ij}	$p_{ij} = 0$
порожня	$x_{ij} = 0$	-	$p_{ij} \le 0$
насичена	$x_{ij} = d_{ij}$	x^*_{ij}	$p_{ij} \ge 0$

Чому для насиченої клітинки умова протилежна? Її обсяг уже не можна збільшити - можна лише **зменшити**. Зменшення на одиницю (з перерозподілом по циклу) змінює витрати на $+p_{ij}$. Якщо $p_{ij} < 0$, зменшення **вигідне** - це порушення умови оптимальності.

Потенціали рахуємо, як і раніше, лише по **заповнених** клітинках ($m + n - 1$ штук). Насичені клітинки в рівняння для потенціалів не входять - для методу вони «вільні», хоча вантаж у них є.

Що змінюється в алгоритмі

1. **Початковий план** - метод мінімального елемента з урахуванням меж: $x_{ij} = \min\{a'_i;\ b'_j;\ d_{ij}\}$. Якщо мінімум дає саме d_{ij} (тобто d_{ij} менше за обидва залишки), клітинка **насичується** (x^*_{ij}), і **нічого не викреслюємо** - рядок і стовпець ще мають залишки, переходимо до наступної найдешевшої клітинки. Заповненими (базисними) вважаються клітинки, після яких викреслювали рядок або стовпець.
2. **Перевірка оптимальності** - за таблицею вище: порушенням є порожня клітинка з $p_{ij} > 0$ або насичена з $p_{ij} < 0$.
3. **Клітинка, що входить:** та, де порушення найбільше за модулем $|p_{ij}|$. Порожня клітинка отримує знак $+$ (обсяг збільшуємо), насичена - знак $-$ (обсяг зменшуємо); далі знаки по циклу чергуються як завжди.

4. **Крок** θ обмежують обидві межі:

$$\theta = \min\left\{ \min_{\text{«}-\text{»}} x_{ij};\quad \min_{\text{«}+\text{»}} \Big(d_{ij} - x_{ij} \Big) \right\}$$

5. **Що виходить із плану:** якщо θ визначила «мінусова» клітинка - вона стає **порожньою**; якщо «плюсова» - вона стає **насиченою** (x^*). Якщо межі досягла сама клітинка, що входила (з 0 до d_{ij} чи навпаки), набір заповнених клітинок не змінюється.
6. $f(X^{k+1}) = f(X^k) - \theta \cdot |p_{i_0 j_0}|$.

Обережно. Перевірка потенціалів отримує поправку на насичені клітинки:

$$f(X) = \sum_j b_j \nu_j - \sum_i a_i u_i - \sum_{x^*_{ij}} p_{ij}\, d_{ij}$$

Якщо початковий план не будується. Буває, що жадібний метод «застрягає»: залишки є, але всі доступні клітинки вже насичені. Тоді діємо як у М-методі (Практичне заняття 4): додаємо фіктивного споживача $Q^{\text{ф}}_{n+1}$ і фіктивного постачальника $P^{\text{ф}}_{m+1}$ з необмеженими пропускними спроможностями, тарифами M для клітинок «реальний - фіктивний» і 0 для клітинки $(P^{\text{ф}}_{m+1}, Q^{\text{ф}}_{n+1})$; їхні обсяги дорівнюють нерозподіленому залишку. Залишок записуємо у фіктивні клітинки, а метод потенціалів сам його витіснить. Якщо в оптимумі якась M-клітинка має $x > 0$ - вихідна задача **несумісна**.

Приклад 14. Обмежені пропускні спроможності

Три цементні заводи P_1, P_2, P_3 відвантажують 50, 50 і 20 т на добу, три будмайданчики Q_1, Q_2, Q_3 потребують 50, 40 і 30 т. Через ремонт доріг кожним маршрутом можна перевезти не більше d_{ij} т на добу. Тарифи (сотні грн за тонну, правий верхній кут) та пропускні спроможності (лівий нижній кут):

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	$^{2}_{40}$	$^{4}_{40}$	$^{7}_{30}$	50
P_2	$^{3}_{40}$	$^{7}_{40}$	$^{9}_{40}$	50
P_3	$^{6}_{40}$	$^{1}_{40}$	$^{6}_{10}$	20
b_j	50	40	30	120

Знайти оптимальний план перевезень.

Розв'язання.

Крок 0. Перевірка. Баланс: $50 + 50 + 20 = 120 = 50 + 40 + 30$. Пропускні спроможності рядків: $110 \geq 50$, $120 \geq 50$, $90 \geq 20$; стовпців: $120 \geq 50$, $120 \geq 40$, $80 \geq 30$ - необхідна умова виконана.

Крок 1. Початковий план (мінімальний елемент з урахуванням d_{ij}).

Пропускна спроможність d_{ij} - у лівому нижньому куті клітинки, насичена клітинка позначена зірочкою.

Заповнення 1. Найменший тариф серед невикреслених (і ненасичених) - $c_{32} = 1$, клітинка (P_3, Q_2): $x_{32} = \min\{20;\ 40;\ 40\} = 20$, викреслюємо рядок P_3.

	Q_1	Q_2	Q_3	a'_i
P_1	2 40	4 40	7 30	50
P_2	3 40	7 40	9 40	50
P_3	6 40	1 40 **20**	6 10	0
b'_j	50	20	30	100

Заповнення 2. Найменший тариф серед невикреслених (і ненасичених) - $c_{11} = 2$, клітинка (P_1, Q_1): $x_{11} = \min\{50;\ 50;\ 40\} = 40$, мінімум дала пропускна спроможність, тому клітинка **насичена** (40^*) і нічого не викреслюємо.

	Q_1	Q_2	Q_3	a'_i
P_1	2 40 **40***	4 40	7 30	10
P_2	3 40	7 40	9 40	50
P_3	6 40	1 40 **20**	6 10	0
b'_j	10	20	30	60

Заповнення 3. Найменший тариф серед невикреслених (і ненасичених) - $c_{21} = 3$, клітинка (P_2, Q_1): $x_{21} = \min\{50;\ 10;\ 40\} = 10$, викреслюємо стовпець Q_1.

	Q_1	Q_2	Q_3	a'_i
P_1	2 40 **40***	4 40	7 30	10
P_2	3 40 **10**	7 40	9 40	40
P_3	6 40	1 40 **20**	6 10	0
b'_j	0	20	30	50

Заповнення 4. Найменший тариф серед невикреслених (і ненасичених) - $c_{12} = 4$, клітинка (P_1, Q_2): $x_{12} = \min\{10;\ 20;\ 40\} = 10$, викреслюємо рядок P_1.

	Q_1	Q_2	Q_3	a'_i
P_1	2 40 **40***	4 40 **10**	7 30	0
P_2	3 40 **10**	7 40	9 40	40
P_3	6 40	1 40 **20**	6 10	0
b'_j	0	10	30	40

Заповнення 5. Найменший тариф серед невикреслених (і ненасичених) - $c_{22} = 7$, клітинка (P_2, Q_2): $x_{22} = \min\{40;\ 10;\ 40\} = 10$, викреслюємо стовпець Q_2.

	Q_1	Q_2	Q_3	a'_i
P_1	2 40 **40***	4 40 **10**	7 30	0
P_2	3 40 **10**	7 40 **10**	9 40	30
P_3	6 40	1 40 **20**	6 10	0
b'_j	0	0	30	30

Заповнення 6. Остання клітинка (P_2, Q_3), $c_{23} = 9$: $x_{23} = \min\{30;\ 30;\ 40\} = 30$. Вичерпано і рядок P_2, і стовпець Q_3 - весь вантаж розподілено:

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	2 40 **40***	4 40 **10**	7 30	50
P_2	3 40 **10**	7 40 **10**	9 40 **30**	50
P_3	6 40	1 40 **20**	6 10	20
b_j	50	40	30	120

Заповнені клітинки: (P_3, Q_2), (P_2, Q_1), (P_1, Q_2), (P_2, Q_2), (P_2, Q_3) - рівно $m + n - 1 = 5$; насичена - (P_1, Q_1).

$$f(X^0) = 2 \cdot 40 + 4 \cdot 10 + 3 \cdot 10 + 7 \cdot 10 + 9 \cdot 30 + 1 \cdot 20 = 510$$

Підсумок заповнення:

№	Клітинка	$x_{ij} = \min\{a_i';\ b_j';\ d_{ij}\}$	Результат
1	(P_3, Q_2), $c = 1$	$\min\{20;\ 40;\ 40\} = 20$	вичерпано P_3
2	(P_1, Q_1), $c = 2$	$\min\{50;\ 50;\ 40\} = 40$	**насичена** 40^*, нічого не викреслюємо
3	(P_2, Q_1), $c = 3$	$\min\{50;\ 10;\ 40\} = 10$	вичерпано Q_1
4	(P_1, Q_2), $c = 4$	$\min\{10;\ 20;\ 40\} = 10$	вичерпано P_1
5	(P_2, Q_2), $c = 7$	$\min\{40;\ 10;\ 40\} = 10$	вичерпано Q_2
6	(P_2, Q_3), $c = 9$	$\min\{30;\ 30;\ 40\} = 30$	вичерпано P_2 і Q_3

Ітерація 1.

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	−2 40 **40*** −	0 40 **10** +	−1 30	50	0
P_2	0 40 **10** +	0 40 **10** −	0 40 **30**	50	−3
P_3	−9 40	0 40 **20**	−3 10	20	3
b_j	50	40	30	120	
ν_j	0	4	6		

Потенціали (лише по заповнених клітинках):

$$u_1 = 0 \qquad \nu_2 = 0 + 4 = 4 \qquad u_2 = 4 - 7 = -3$$
$$u_3 = 4 - 1 = 3 \qquad \nu_1 = -3 + 3 = 0 \qquad \nu_3 = -3 + 9 = 6$$

Оцінки:

$$p_{11}^* = 0 - 0 - 2 = -2 \qquad p_{13} = 6 - 0 - 7 = -1$$
$$p_{31} = 0 - 3 - 6 = -9 \qquad p_{33} = 6 - 3 - 6 = -3$$

Порожні клітинки мають $p_{ij} \le 0$ - для них усе гаразд. А насичена клітинка (P_1, Q_1) має $p_{11}^* = -2 < 0$ - це **порушення**.

Обсяг насиченої клітинки (P_1, Q_1) вигідно **зменшити**, тому вона входить у цикл зі знаком $-$:

$$(1,1)^- \to (1,2)^+ \to (2,2)^- \to (2,1)^+$$

$$\theta = \min\Big\{\underbrace{40;\ 10}_{x \text{ у } «-»};\quad \underbrace{40-10;\ 40-10}_{d-x \text{ у } «+»}\Big\} = 10$$

θ визначила «мінусова» клітинка (P_2, Q_2) - вона стає порожньою і виходить. Клітинка (P_1, Q_1) тепер має $x_{11} = 30 < 40$ - вона стала **заповненою**. $f(X^1) = 510 - 10 \cdot 2 = 490$.

Ітерація 2.

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	0 2 40 **30** $-$	0 4 40 **20**	1 7 30 $+$	50	0
P_2	0 3 40 **20** $+$	-2 7 40	0 9 40 **30** $-$	50	-1
P_3	-7 6 40	0 1 40 **20**	-1 6 10	20	3
b_j	50	40	30	120	
ν_j	2	4	8		

$$u_1 = 0 \qquad \nu_1 = 0 + 2 = 2 \qquad \nu_2 = 0 + 4 = 4$$
$$u_2 = 2 - 3 = -1 \qquad u_3 = 4 - 1 = 3 \qquad \nu_3 = -1 + 9 = 8$$

Оцінки: $p_{13} = 8 - 0 - 7 = 1 > 0$ - порожня клітинка, порушення; $p_{22} = -2$, $p_{31} = -7$, $p_{33} = -1$. Входить (P_1, Q_3) зі знаком $+$:

$$(1,3)^+ \to (1,1)^- \to (2,1)^+ \to (2,3)^-$$

$$\theta = \min\Big\{\underbrace{30;\ 30}_{x \text{ у } «-»};\quad \underbrace{30-0;\ 40-20}_{d-x \text{ у } «+»}\Big\} = 20$$

Цього разу θ визначила **«плюсова»** клітинка (P_2, Q_1): вона заповнюється до межі ($x_{21} = 40 = d_{21}$), стає **насиченою** 40^* і виходить із числа заповнених. $f(X^2) = 490 - 20 \cdot 1 = 470$.

Перевірка оптимальності.

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	0 2 40 **10**	0 4 40 **20**	0 7 30 **20**	50	0
P_2	1 3 40 **40***	−1 7 40	0 9 40 **10**	50	−2
P_3	−7 6 40	0 1 40 **20**	−2 6 10	20	3
b_j	50	40	30	120	
ν_j	2	4	7		

$$u_1 = 0 \qquad \nu_1 = 0 + 2 = 2 \qquad \nu_2 = 0 + 4 = 4$$
$$\nu_3 = 0 + 7 = 7 \qquad u_3 = 4 - 1 = 3 \qquad u_2 = 7 - 9 = -2$$

Оцінки: насичена $p^*_{21} = 2 + 2 - 3 = 1 \geq 0$; порожні $p_{22} = -1$, $p_{31} = -7$, $p_{33} = -2$ - усі ≤ 0. Порушень немає - план **оптимальний**.

Перевірка (з поправкою на насичену клітинку):

$$\sum b_j \nu_j - \sum a_i u_i - p_{21} d_{21} = 470 - (-40) - 1 \cdot 40 = 470 = f(X^2) \quad \checkmark$$

Відповідь. P_1 везе 10, 20 і 20 т у Q_1, Q_2, Q_3; P_2 - 40 т у Q_1 (маршрут завантажено повністю) і 10 т у Q_3; P_3 - 20 т у Q_2; $f^* = 470$ сотень грн.

Економічний висновок. Без обмежень пропускної спроможності оптимум дорівнював би 460 - обмеження коштують 10 сотень грн на добу. Оцінка насиченої клітинки $p^*_{21} = 1$ показує, що розширення маршруту $P_2 \to Q_1$ на одну тонну зекономило б 1 сотню грн: за розширення цього маршруту варто платити, якщо воно коштує менше за 1 сотню грн на тонну.

Особливі умови: заборонені та обов'язкові маршрути

На практиці на окремі маршрути накладають додаткові умови. Усі вони зводяться до звичайної ТЗ:

Умова	Як врахувати
маршрут $P_i \to Q_j$ заборонено ($x_{ij} = 0$)	тариф $c_{ij} = M$ - «дуже велике» число
привезти **щонайменше** k ($x_{ij} \geq k$)	заздалегідь записати k: $a_i := a_i - k$, $b_j := b_j - k$; у відповіді $x_{ij} = k + x'_{ij}$
привезти **рівно** k ($x_{ij} = k$)	те саме, а потім заборонити маршрут: $c_{ij} = M$

Умова	Як врахувати
привезти **не більше** k ($x_{ij} \le k$)	задача з пропускною спроможністю $d_{ij} = k$ (попередній розділ)

Як поводиться M. У методах мінімального елемента і Фогеля M - найбільший тариф, тому M-клітинку заповнюють в останню чергу. Поки жодна M-клітинка не заповнена, оцінка кожної з них має вигляд $p_{ij} = (\text{число}) - M < 0$, тобто вона не входить у план. Якщо ж M-клітинка опинилась серед заповнених (наприклад, у плані північно-західного кута), M з'являється в потенціалах та оцінках; такі вирази порівнюємо, як у М-методі: спершу за коефіцієнтом при M, потім за вільним членом. Якщо в оптимальному плані M-клітинка має $x_{ij} > 0$, задача без цього маршруту **несумісна**.

Приклад 15. Заборонений і обов'язковий маршрути

Три склади P_1, P_2, P_3 (30, 60, 50 т) постачають три магазини Q_1, Q_2, Q_3 (50, 40, 50 т). Тарифи (сотні грн за тонну):

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	4	1	3	30
P_2	2	7	2	60
P_3	6	2	8	50
b_j	50	40	50	140

Додаткові умови: маршрут $P_1 \to Q_3$ закрито (ремонт мосту); за договором склад P_3 має привезти в Q_1 щонайменше 20 т. Знайти оптимальний план.

Розв'язання.

Крок 1. Обов'язкова поставка. Записуємо 20 т у (P_3, Q_1) заздалегідь: $a_3 := 50 - 20 = 30$, $b_1 := 50 - 20 = 30$; ця поставка коштує $6 \cdot 20 = 120$.

Крок 2. Заборона. $c_{13} := M$. Отримуємо задачу:

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	4	1	M	30
P_2	2	7	2	60
P_3	6	2	8	30
b_j	30	40	50	120

Крок 3. Метод Фогеля.

Заповнення 1. Штраф стовпця Q_3 дорівнює $8-2=6$: тариф M не входить у два найменші. Найбільший штраф - 6 (стовпець Q_3); найдешевша клітинка в ньому - (P_2, Q_3), $c=2$: $x_{23}=\min\{60;50\}=50$, викреслюємо стовпець Q_3.

	Q_1	Q_2	Q_3	a'_i	штраф
P_1	4	1	M	30	3
P_2	2	7	2 **50**	10	0
P_3	6	2	8	30	4
b'_j	30	40	0	70	
штраф	2	1	6		

Заповнення 2. Найбільший штраф - 5 (рядок P_2); найдешевша клітинка в ньому - (P_2, Q_1), $c=2$: $x_{21}=\min\{10;30\}=10$, викреслюємо рядок P_2.

	Q_1	Q_2	Q_3	a'_i	штраф
P_1	4	1	M	30	3
P_2	2 **10**	7	2 **50**	0	5
P_3	6	2	8	30	4
b'_j	20	40	0	60	
штраф	2	1	–		

Заповнення 3. Найбільший штраф - 4 (рядок P_3); найдешевша клітинка в ньому - (P_3, Q_2), $c=2$: $x_{32}=\min\{30;40\}=30$, викреслюємо рядок P_3.

	Q_1	Q_2	Q_3	a'_i	штраф
P_1	4	1	M	30	3
P_2	2 **10**	7	2 **50**	0	–
P_3	6	2 **30**	8	0	4
b'_j	20	10	0	30	
штраф	2	1	–		

Заповнення 4. Залишився один рядок P_1, вибору вже немає: $x_{11} = 20$, $x_{12} = 10$ - весь вантаж розподілено:

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	4 **20**	1 **10**	M	30
P_2	2 **10**	7	2 **50**	60
P_3	6	2 **30**	8	30
b_j	30	40	50	120

Підсумок заповнення:

№	Штрафи рядків $P_1;\ P_2;\ P_3$	Штрафи стовпців $Q_1;\ Q_2;\ Q_3$	Обираємо	x_{ij}	Викреслюємо
1	$3;\ 0;\ 4$	$2;\ 1;\ 6$	(P_2, Q_3), $c = 2$	$\min\{60; 50\} = 50$	Q_3
2	$3;\ 5;\ 4$	$2;\ 1;\ –$	(P_2, Q_1), $c = 2$	$\min\{10; 30\} = 10$	P_2
3	$3;\ –;\ 4$	$2;\ 1;\ –$	(P_3, Q_2), $c = 2$	$\min\{30; 40\} = 30$	P_3
4	залишився один рядок P_1		(P_1, Q_1), (P_1, Q_2)	20 і 10	усе

Крок 4. Перевірка потенціалами.

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	0 4 **20**	0 1 **10**	$4-M$ M	30	0
P_2	0 2 **10**	-8 7	0 2 **50**	60	2
P_3	-1 6	0 2 **30**	-3 8	30	-1
b_j	30	40	50	120	
ν_j	4	1	4		

$$u_1 = 0 \qquad \nu_1 = 0 + 4 = 4 \qquad \nu_2 = 0 + 1 = 1$$
$$u_2 = 4 - 2 = 2 \qquad u_3 = 1 - 2 = -1 \qquad \nu_3 = 2 + 2 = 4$$

Оцінки: $p_{13} = 4 - 0 - M = 4 - M < 0$, $p_{22} = -8$, $p_{31} = -1$, $p_{33} = -3$ - план оптимальний. Вартість без обов'язкової поставки: $4 \cdot 20 + 1 \cdot 10 + 2 \cdot 10 + 2 \cdot 50 + 2 \cdot 30 = 270$.

Крок 5. Повертаємось до вихідної задачі: $x_{31} = 20 + 0 = 20$.

Відповідь.

$$X^* = \begin{pmatrix} 20 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 50 \\ 20 & 30 & 0 \end{pmatrix}, \qquad f^* = 270 + 120 = 390 \text{ сотень грн}$$

Без додаткових умов оптимум дорівнює 350 (тоді возили б 30 т маршрутом $P_1 \to Q_3$ і лише 10 т з P_3 у Q_1). Отже, закритий міст і договір разом коштують 40 сотень грн.

Транспортна задача на максимум

Якщо в таблиці не тарифи, а **прибуток** r_{ij} з одиниці вантажу (виручка мінус витрати), шукаємо

$$F(X) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} r_{ij} x_{ij} \to \max$$

Спосіб 1 (рекомендований): звести до мінімуму. Беремо $R = \max r_{ij}$ і переходимо до «тарифів недоотриманого прибутку» $c_{ij} = R - r_{ij} \geq 0$. Оскільки в будь-якому плані $\sum x_{ij} = \sum a_i$, то

$$f(X) = \sum_i \sum_j (R - r_{ij}) x_{ij} = R \sum_i a_i - F(X)$$

$$\Longrightarrow \qquad F^* = R \sum_i a_i - f^*$$

Мінімізуючи f, ми максимізуємо F, а всі методи заняття працюють без змін.

Спосіб 2: обернути правила. Можна працювати з прибутками напряму, змінивши «напрям» усіх правил:

	Задача на $\min$	**Задача на** $\max$
Північно-західний кут	без змін	без змін
Мінімальний елемент	найменший тариф	**найбільший** прибуток
Штраф Фогеля	різниця двох найменших тарифів	різниця двох **найбільших** прибутків
Критерій оптимальності	усі $p_{ij} \le 0$	усі $p_{ij} \ge 0$
Входить клітинка	з найбільшою $p_{ij} > 0$	з найменшою $p_{ij} < 0$

Потенціали та оцінки рахуються так само, лише з прибутками замість тарифів: $\nu_j - u_i = r_{ij}$ у заповнених клітинках, $p_{ij} = \nu_j - u_i - r_{ij}$.

Приклад 16. Максимізація прибутку

Фабрика морозива має три цехи P_1, P_2, P_3 (30, 50, 30 ящиків) і три точки продажу Q_1, Q_2, Q_3 (40, 20, 50 ящиків). Прибуток з ящика r_{ij} (сотні грн) з урахуванням виробництва та доставки:

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	8	7	5	30
P_2	10	6	9	50
P_3	8	11	12	30
b_j	40	20	50	110

Знайти план з найбільшим прибутком.

Розв'язання.

Крок 1. Зведення до мінімуму. $R = \max r_{ij} = 12$, $c_{ij} = 12 - r_{ij}$:

$$C = 12 - \begin{pmatrix} 8 & 7 & 5 \\ 10 & 6 & 9 \\ 8 & 11 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 7 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Крок 2. Метод Фогеля для C.

Заповнення 1. Найбільший штраф - 4 (стовпець Q_2); найдешевша клітинка в ньому - (P_3, Q_2), $c = 1$: $x_{32} = \min\{30; 20\} = 20$, викреслюємо стовпець Q_2.

	Q_1	Q_2	Q_3	a'_i	штраф
P_1	4	5	7	30	1
P_2	2	6	3	50	1
P_3	4	1 **20**	0	10	1
b'_j	40	0	50	90	
штраф	2	4	3		

Заповнення 2. Найбільший штраф - 4 (рядок P_3); найдешевша клітинка в ньому - (P_3, Q_3), $c = 0$: $x_{33} = \min\{10; 50\} = 10$, викреслюємо рядок P_3.

	Q_1	Q_2	Q_3	a'_i	штраф
P_1	4	5	7	30	3
P_2	2	6	3	50	1
P_3	4	1 **20**	0 **10**	0	4
b'_j	40	0	40	80	
штраф	2	–	3		

Заповнення 3. Найбільший штраф - 4 (стовпець Q_3); найдешевша клітинка в ньому - (P_2, Q_3), $c = 3$: $x_{23} = \min\{50; 40\} = 40$, викреслюємо стовпець Q_3.

	Q_1	Q_2	Q_3	a'_i	штраф
P_1	4	5	7	30	3
P_2	2	6	3 **40**	10	1
P_3	4	1 **20**	0 **10**	0	–
b'_j	40	0	0	40	
штраф	2	–	4		

Заповнення 4. Залишився один стовпець Q_1, вибору вже немає: $x_{11} = 30$, $x_{21} = 10$ - весь вантаж розподілено:

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i
P_1	4 **30**	5	7	30
P_2	2 **10**	6	3 **40**	50
P_3	4	1 **20**	0 **10**	30
b_j	40	20	50	110

$f(X^0) = 4 \cdot 30 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 40 + 1 \cdot 20 + 0 \cdot 10 = 280.$

Підсумок заповнення:

№	Штрафи рядків $P_1;\ P_2;\ P_3$	Штрафи стовпців $Q_1;\ Q_2;\ Q_3$	Обираємо	x_{ij}	Викреслюємо
1	$1;\ 1;\ 1$	$2;\ 4;\ 3$	(P_3, Q_2), $c = 1$	$\min\{30; 20\} = 20$	Q_2
2	$3;\ 1;\ 4$	$2;\ -;\ 3$	(P_3, Q_3), $c = 0$	$\min\{10; 50\} = 10$	P_3
3	$3;\ 1;\ -$	$2;\ -;\ 4$	(P_2, Q_3), $c = 3$	$\min\{50; 40\} = 40$	Q_3
4	залишився один стовпець Q_1		(P_1, Q_1), (P_2, Q_1)	30 і 10	усе

Крок 3. Ітерація 1.

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	0 4 **30** −	1 5 +	−2 7	30	0
P_2	0 2 **10** +	−2 6	0 3 **40** −	50	2
P_3	−5 4	0 1 **20** −	0 0 **10** +	30	5
b_j	40	20	50	110	
ν_j	4	6	5		

$$u_1 = 0 \qquad \nu_1 = 0 + 4 = 4 \qquad u_2 = 4 - 2 = 2$$
$$\nu_3 = 2 + 3 = 5 \qquad u_3 = 5 - 0 = 5 \qquad \nu_2 = 5 + 1 = 6$$

Оцінки: $p_{12} = 6 - 0 - 5 = 1$, $p_{13} = -2$, $p_{22} = -2$, $p_{31} = -5$. Входить (P_1, Q_2), цикл із 6 вершин:

$$(1,2)^+ \to (1,1)^- \to (2,1)^+ \to (2,3)^- \to (3,3)^+ \to (3,2)^-$$
$$\theta = \min\{x_{11};\ x_{23};\ x_{32}\} = \min\{30;\ 40;\ 20\} = 20$$

Виходить (P_3, Q_2); $f(X^1) = 280 - 20 \cdot 1 = 260$.

Крок 4. Перевірка оптимальності.

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	0 4 **10**	0 5 **20**	−2 7	30	0
P_2	0 2 **30**	−3 6	0 3 **20**	50	2
P_3	−5 4	−1 1	0 0 **30**	30	5
b_j	40	20	50	110	
ν_j	4	5	5		

Потенціали $u = (0;\ 2;\ 5)$, $\nu = (4;\ 5;\ 5)$; оцінки $p_{13} = -2$, $p_{22} = -3$, $p_{31} = -5$, $p_{32} = -1$ - план оптимальний, $f^* = 260$.

Крок 5. Повертаємось до прибутку:

$$F^* = R\sum a_i - f^* = 12 \cdot 110 - 260 = 1060$$

Пряма перевірка:

$$F(X^*) = 8 \cdot 10 + 7 \cdot 20 + 10 \cdot 30 + 9 \cdot 20 + 12 \cdot 30 = 1060$$

Крок 6. Перевірка способом 2. Обчислимо потенціали за прибутками ($\nu_j - u_i = r_{ij}$ у тих самих заповнених клітинках):

	Q_1	Q_2	Q_3	a_i	u_i
P_1	0 8 **10**	0 7 **20**	2 5	30	0
P_2	0 10 **30**	3 6	0 9 **20**	50	-2
P_3	5 8	1 11	0 12 **30**	30	-5
b_j	40	20	50	110	
ν_j	8	7	7		

Усі оцінки $p_{ij} \geq 0$ - за правилом задачі на максимум план оптимальний. (Порівняйте: оцінки тут протилежні за знаком до оцінок у таблиці кроку 4.)

Відповідь. P_1: 10 ящиків у Q_1, 20 у Q_2; P_2: 30 у Q_1, 20 у Q_3; P_3: 30 у Q_3. Найбільший прибуток $F^* = 1060$ сотень грн.

Загальний алгоритм розв'язання ТЗ (шпаргалка)

1. **Баланс.** Порівняти $\sum a_i$ та $\sum b_j$; за потреби додати фіктивного споживача (надлишок) або постачальника (дефіцит).
2. **Особливі умови.** Заборонені маршрути - $c_{ij} = M$; обов'язкові поставки - записати заздалегідь і зменшити a_i, b_j; обмеження зверху - d_{ij}.
3. **Максимум** - перейти до $c_{ij} = R - r_{ij}$.
4. **Початковий план** - Фогель (зазвичай найкращий), мінімальний елемент або північно-західний кут (якщо задано в умові).
5. **Кількість заповнених клітинок** - має бути $m + n - 1$; якщо менше - збурення ε або нуль-поставка.
6. **Метод потенціалів:** $u_1 = 0 \to$ потенціали $\to$ перевірка $\sum b_j \nu_j - \sum a_i u_i = f \to$ оцінки $p_{ij} \to$ якщо всі $p_{ij} \leq 0$, стоп $\to$ інакше цикл, θ, зсув, $f := f - \theta p_{i_0 j_0}$.
7. **Відповідь** - повернутися до вихідної задачі: відкинути фіктивні пункти (і пояснити їхній зміст), додати обов'язкові поставки, перерахувати прибуток для задачі на максимум.

Типова помилка	Як уникнути
забули перевірити баланс	пункт 1 алгоритму - завжди першим
у вироджений план не дописали нуль, і частину потенціалів не	після побудови плану та після кожної ітерації перевіряти, що заповнених клітинок $m + n - 1$

Типова помилка	Як уникнути
вдається знайти	
цикл повертає не в заповненій клітинці	вершини циклу - лише заповнені клітинки (метод викреслювання)
переплутали знаки: θ взяли з «плюсових» клітинок	θ - мінімум серед «мінусових» (у задачі з d_{ij} - ще й $d_{ij}-x_{ij}$ у «плюсових»)
вартість після ітерації зросла	перевірити потенціали тотожністю $\sum b_j\nu_j - \sum a_iu_i = f$
у відповіді задачі на максимум наведено f^* замість F^*	повернутися до прибутку: $F^* = R\sum a_i - f^*$

Домашнє завдання (на +2 додаткових бали)

Задачі підвищеного рівня складності:

1. **Аналіз чутливості тарифів.** Для оптимального плану Прикладу 8:
   (а) у яких межах може змінюватися тариф c_{14} (маршрут $P_1 \to Q_4$ не використовується), щоб знайдений план залишався оптимальним?
   (б) те саме для тарифу c_{13} - маршруту, який **використовується**. Зверніть увагу: зміна тарифу заповненої клітинки змінює потенціали.
   (в) Цех P_1 може випекти ще 30 ящиків, а супермаркет Q_4 готовий їх купити. Оцініть за потенціалами, на скільки зростуть витрати на доставку, а потім розв'яжіть нову задачу. Чому відповіді не збігаються і до якого обсягу додаткового замовлення оцінка за потенціалами точна?
2. **Транспортна задача за критерієм часу.** Вантаж швидкопсувний, тому важлива не вартість, а **час**: доставку завершено тоді, коли прибуває остання партія. Час перевезення t_{ij} (год), запаси та потреби:

$$T = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 3 \\ 6 & 2 & 8 \\ 5 & 9 & 1 \end{pmatrix}, \qquad a = (30;\ 40;\ 30), \qquad b = (50;\ 20;\ 30)$$

Потрібно знайти план, у якому **найдовший** з використаних маршрутів ($\max\limits_{x_{ij}>0} t_{ij}$) є якнайкоротшим. Запропонуйте метод розв'язання, який використовує заборонені маршрути ($c_{ij} = M$) і перевірку існування допустимого плану, та застосуйте його. Чи єдиний отриманий план? Як серед усіх «найшвидших» планів вибрати найдешевший, якщо додатково задано тарифи?